

أثر الوعي ما وراء المعرفي في تعزيز التعلم العميق والسلوك الموجه نحو الهدف عند توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي عبر المنصات التعليمية^١

د/ أمل التلواني عبد العظيم التلواني^٢ أ.م.د/ إيمان صلاح ضحا^٣

أستاذ علم النفس التربوي المساعد
كلية التربية - جامعة دمنهور

مدرس علم النفس التربوي
كلية التربية - جامعة دمنهور

ملخص البحث

هدف البحث إلى دراسة أثر اختلاف مستوى الوعي ما وراء المعرفي (مرتفع مقابل منخفض) على كل من التعلم العميق والسلوك الموجه نحو الهدف لدى طلاب الدراسات العليا، عند توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي عبر المنصات التعليمية. استخدم البحث المنهج المقارن على عينة أساسية قوامها ٤٧ طالباً وطالبة من الدبلوم المهنية بشعبتي التربية الخاصة والإرشاد النفسي، قُسموا إلى مجموعتين تجريبيتين وفقاً لمستواهم في الوعي ما وراء المعرفي، وذلك بعد تطبيق قائمتين لقياس الوعي ما وراء المعرفي الأولى أثناء التعلم والثانية أثناء استخدام الوسائط المتعددة، كما تم استخدام مقياس التعلم العميق ومقياس السلوك الموجه نحو الهدف، بعد التحقق من صدق وثبات كافة الأدوات.

نُفذت التجربة عبر منصة Teams على مدار سبعة أسابيع ضمن مقرر "حلقة بحث ٢"، وتضمنت جلسات نظرية وتطبيقية مع تكاليفات بحثية حقيقية، وإتاحة استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لدعم إنتاج خطط بحثية مكتملة. تم تقييم الخطط البحثية النهائية باستخدام أداة تقييم صُممت على شكل مقاييس أداء متدرجة (rubrics). وأظهرت النتائج فروقاً دالة إحصائياً بين المجموعتين لصالح مرتفعي الوعي ما وراء المعرفي في كل من التعلم العميق والسلوك الموجه نحو الهدف، كما انعكس ذلك إيجاباً على مخرجاتهم الأكاديمية؛ إذ قدموا خططاً بحثية أكثر جودة واتساقاً مقارنةً بزملائهم منخفضي الوعي ما وراء المعرفي.

الكلمات المفتاحية: الوعي ما وراء المعرفي، التعلم العميق، السلوك الموجه نحو الهدف، الذكاء الاصطناعي التوليدي.

^١ تم استلام البحث في ٢٠٢٥/٧/١٨ وتقرر صلاحيته للنشر في ٢٥ / ٨ / ٢٠٢٥

dr.aml.telwany@edu.dmu.edu.eg

ت: ١٠٦٥٨١٦١١٣

Eman_daha@edu.dmu.edu.eg

ت: ١٢٠٤٤١٩٢١٢

مقدمة

شهد التعليم العالي في السنوات الأخيرة تحولاً جذرياً بفضل التطورات المتسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي أفرزت مجموعة متنوعة من الأدوات الذكية التي باتت تُدمج بشكل متزايد في البيئات التعليمية. وقد أتاحت هذه الأدوات إمكانات غير مسبقة للمتعلمين، حيث توفر محتوى مخصصاً وتستجيب للاحتياجات الفردية بشكل فوري، مما أسهم في إعادة تشكيل أدوار كل من الطالب والمعلم في العملية التعليمية، وفي تغيير طبيعة التفاعل مع المعرفة.

وقد برز هذا التحول بشكل خاص في المنصات التعليمية الرقمية، التي تبنت أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي كوسيلة لدعم أنماط التعلم الحديثة وتقديم تجارب تعليمية أكثر تفاعلاً وتخصيصاً. إذ أصبح بإمكان الطلاب اليوم استخدام هذه الأدوات لإنجاز مهامهم الأكاديمية بطرق أكثر مرونة وكفاءة، ما فتح آفاقاً جديدة لتيسير التعلم الذاتي وتعزيز مشاركة الطالب في العملية التعليمية. (Iqbal et al., 2025).

ورغم ما توفره هذه الأدوات من فرص تعليمية واعدة، إلا أن استخدامها دون وعي تربوي قد ينعكس سلباً على جودة التعلم. فقد أبدى عدد من الباحثين تخوفهم من أن الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي التوليدي، دون تفعيل حقيقي للعمليات المعرفية لدى الطالب، قد يؤدي إلى نوع من الاستهلاك السلبي للمعلومة، ويقلل من عمق الفهم والمجهود الذهني المبذول في التعلم، بل وقد يفضي إلى سلوكيات غير أخلاقية تمس النزاهة الأكاديمية (Abbas et al., 2024; Zhang et al., 2025).

وللتغلب على هذه التحديات، تزداد الحاجة إلى التركيز على تعزيز نمط تعلم أكثر وعياً وعمقاً لدى الطلبة، بحيث لا تقتصر علاقتهم بالأدوات الذكية على الاستهلاك التلقائي للمعلومة. فالتعلم العميق، بما يتضمنه من فهم المفاهيم وربطها بسياقات متعددة، يعد أكثر استدامة وتأثيراً من الأساليب السطحية القائمة على الحفظ الآلي. وبالمثل، فإن توجيه سلوك الطالب نحو أهداف معرفية واضحة خلال تفاعله مع هذه التقنيات يعد شرطاً أساسياً لضمان تحقق نتائج تعليمية حقيقية، تمنحه القدرة على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي كوسيلة دعم للتفكير وليس كبديل عنه (Abbas et al., 2024; Zhang et al., 2025).

في هذا السياق، يبرز الوعي ما وراء المعرفي كأحد العوامل الحاسمة التي تمكن الطالب من التعامل الفعّال مع أدوات الذكاء الاصطناعي، وتوظيفها في خدمة تعلمه بشكل منظم وواع. ويشير هذا المفهوم إلى إدراك المتعلم لطرق تفكيره، وفهمه لقدراته واستراتيجياته التعليمية، بالإضافة

د /أمل التلواني عبد العظيم التلواني & أ.م. د/ إيمان صلاح ضحا .

إلى قدرته على مراقبة تعلمه الذاتي وتعديله باستمرار . وقد بينت دراسات متعددة أن تنمية هذا الوعي ترتبط بتحسين قدرة الطلبة على التخطيط والمراقبة والتقييم أثناء التعلم، مما يسهم في تعزيز نمط التعلم العميق لديهم، ويدفعهم نحو التفاعل النشط مع المحتوى، بدلاً من الاكتفاء بالدور السلبي للمستقبل. (Tuononen et al., 2023; Siqueira et al., 2020)

فالطالب الذي يمتلك وعياً ما وراء معرفي يكون أكثر قدرة على تحديد نقاط قوته وضعفه في استيعاب المادة العلمية، كما يكون أقدر على اختيار الاستراتيجيات المناسبة لتحقيق أهدافه التعليمية، وإجراء تعديلات مستمرة على نهجه الدراسي تبعاً لتقدمه. في المقابل، فإن ضعف هذا الوعي قد يعيق الطالب عن مواجهة التحديات التعليمية المستجدة، ويحد من قدرته على تنظيم تعلمه بشكل فعال . (Tuononen et al., 2023; Ghosh & Jegathisan, 2021) ومن هنا، تتضح أهمية الوعي ما وراء المعرفي بوصفه دعامة أساسية للتعلم الذاتي المنظم، الذي يتيح للطلاب الانخراط في عملية تعلم نشطة وعميقة، تركز على الوعي لا التلقّي.

وعلى الجانب الآخر، يُعد السلوك الموجه نحو الهدف امتداداً طبيعياً لنمط التعلم العميق في البيئات التعليمية. فالطلبة الذين يتبنون هذا النمط غالباً ما تحرّكهم دوافع داخلية لفهم أعمق للمحتوى، ويظهرون توجهاً معرفياً إتقانياً (Mastery-oriented) يسعى لتحقيق أهداف ذات طابع مفاهيمي. إذ لا يقتصر تركيزهم على استيفاء متطلبات ظاهرية أو اجتياز تقييمات، بل يمتد إلى استيعاب المعاني الجوهرية وتطبيقاتها الواقعية. وقد أظهرت دراسات متعددة أن وضوح الأهداف التعليمية لدى الطالب يرتبط بشكل إيجابي باستخدامه لاستراتيجيات دراسية تأملية وعميقة، في حين أن غياب هذه الأهداف، أو اقتصرها على مكاسب خارجية (مثل السعي لنيل الدرجات فقط)، قد يدفع إلى تبني أساليب تعلم سطحية وقصيرة الأمد. (Ngwira et al., 2018; Siqueira et al., 2020).

وقد أوضحت دراسة (Ngwira et al., 2018) أن الدافعية الجوهرية المرتبطة بتوجه الطالب نحو إتقان المادة تتبأت بشكل ملحوظ باستخدامه لاستراتيجيات تعلم أكثر عمقاً وتنظيماً، بما في ذلك استراتيجيات ما وراء معرفية للتخطيط والمراقبة. وبمعنى آخر، حين يمتلك الطالب هدفاً تعليمياً واضحاً ورغبة حقيقية في فهم المحتوى، فإنه يصبح أكثر ميلاً إلى الانخراط النشط في عملية التعلم، ويخصص جهداً معرفياً أكبر لتحقيق فهم متكامل، معتمداً على التفكير الناقد والتأمل الذاتي (Siqueira et al., 2020). وهذا ما يوضح أن كلاً من التعلم العميق والسلوك الموجه نحو الهدف ينبعان من دافعية ذاتية واعية، تستند إلى وعي الطالب بأهدافه التعليمية وبتقدمه نحو تحقيقها، وهو ما يسهم في جعل العملية التعليمية أكثر تركيزاً وارتباطاً بالنتائج المرجوة.

أثر الوعي ما وراء المعرفي في تعزيز التعلم العميق والسلوك الموجه نحو الهدف.

وفي هذا السياق، تبرز أهمية دراسة التكامل بين الوعي ما وراء المعرفي واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي داخل المنصات التعليمية، خاصة وأن المنافع التعليمية المرجوة من تلك الأدوات تعتمد بدرجة كبيرة على قدرة الطلبة على التعامل معها بوعي ومسؤولية. وتكمن مشكلة البحث الحالي في وجود فجوة معرفية تتعلق بكيفية إسهام وعي الطلبة ما وراء المعرفي في تعزيز استثمارهم الواعي لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، بحيث ترتقي نتائج التعلم من المستوى السطحي إلى مستوى أكثر عمقاً وارتباطاً بالأهداف، خصوصاً أنه لا تزال البحوث التجريبية التي تربط بين مهارات ما وراء المعرفة لدى الطلبة وطريقة تفاعلهم مع أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي محدودة نسبياً (Abbas et al., 2024).

فعلى الرغم من أن بعض الدراسات الأولية تشير إلى أن تقديم دعم ما وراء معرفي مصاحب لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي قد يساهم في تعميق التعلم لدى الطلبة (Wu et al., 2025)، إلا أن الدور الذاتي غير المدعوم خارجياً والطبيعي للوعي ما وراء المعرفي في هذا السياق لا يزال غير واضح المعالم. ويمثل هذا الغموض فجوة معرفية وتربوية حرجة، إذ أن غياب هذا الفهم قد يؤدي إلى إساءة استخدام هذه التقنيات أو إلى فشل الطلبة في توظيفها بشكل يعزز الفهم الحقيقي.

بناءً عليه، تنطلق مشكلة هذا البحث من محاولة استكشاف الكيفية التي يساهم بها الوعي ما وراء المعرفي في توجيه استخدام طلبة الجامعة لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي بما يدعم التعلم العميق ويعزز السلوك الموجه نحو الأهداف. ومن شأن معالجة هذه المشكلة أن تسد فجوة قائمة في الأدبيات التربوية المعاصرة، كما يمكن أن تقدم توجيهات عملية للمؤسسات التعليمية حول تصميم تدخلات تُتمّي مهارات ما وراء المعرفة لدى الطلبة، بما يضمن استفادتهم الآمنة والفعالة من تقنيات الذكاء الاصطناعي الحديثة. (Abbas et al., 2024; Wu et al., 2025).

مشكلة البحث:

بالرغم من الانتشار المتسارع لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في مؤسسات التعليم العالي عالمياً، لا تزال الأبحاث التربوية تفتقر إلى فهم متكامل للعلاقات التفاعلية بين هذه الأدوات وعمليات التعلم المعرفية الأعمق. فقد أظهرت مراجعات حديثة وجود فجوة واضحة في الأدبيات تتعلق بكيفية دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي بفعالية في الممارسات التعليمية، إذ انصرفت معظم الدراسات إلى التركيز على نواتج التعلم أو القضايا التقنية المرتبطة بكشف النصوص المولدة آلياً،

في حين غابت كثيراً الدراسات التي تتناول العمليات الذهنية والمهارية التي يمر بها الطالب أثناء استخدام هذه الأدوات.(Ogunleye et al., 2024)

أشارت دراسات حديثة إلى أن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي لا يضمن بالضرورة تعلمًا ذا معنى، بل يتوقف ذلك على كيفية تفاعل الطالب مع هذه الأدوات ومدى وعيه الذاتي خلال عملية التعلم (Abbas et al., 2024)، حيث يمكن للوعي ما وراء المعرفي أن يؤدي دوراً حاسماً في توجيه استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، حيث يتوقع من الطالب الذي يمتلك مستوى مرتفعاً من هذا الوعي أن يكون أكثر قدرة على طرح أسئلة دقيقة، وتقييم مدى جودة وموثوقية الاستجابات الصادرة عن الأداة، وتكييف تلك الاستجابات بما يخدم أهدافه المعرفية. ويسهم هذا النوع من التفاعل الواعي في تعلم أكثر عمقاً واتساقاً. في المقابل، فإن الطلاب ذوي الوعي المتدني قد يستخدمون هذه الأدوات بصورة سطحية، كأن ينسخوا الإجابات دون التحقق من ملاءمتها ، مما يقلل من القيمة التعليمية المتوقعة. وقد أظهرت دراسة (Wu et al. (2025 أن تقديم دعم ما وراء معرفي، من خلال تدريب الطلبة على طرح أسئلة تأملية وتقييم الإجابات أثناء استخدامهم لأداة ذكاء اصطناعي، أدى إلى تعزيز ملحوظ في مستويات التعلم العميق لديهم مقارنة بمن استخدموا الأداة دون هذا النوع من الدعم؛ حيث أسهم التدخل في رفع درجة الوعي بعمليات التفكير خلال التفاعل، وزيادة الانخراط المعرفي وعمق الاستفادة من التجربة التعليمية.

يؤدي الذكاء الاصطناعي التوليدي دوراً محفزاً للتعلم العميق إذا ما تم استخدامه بوعي ما وراء معرفي وتوجيهه نحو أهداف تعليمية واضحة. وتشير دراسات استكشافية إلى أن التفاعل النشط مع أدوات الذكاء الاصطناعي قد يسهم أيضاً في تنمية هذا الوعي ذاته؛ فقد وجد Ojeda- Ramirez et al. (2023) أن إشراك الطلاب في حوارات تفاعلية مع أنظمة الذكاء الاصطناعي حول محتوى دراسي شجعهم على تأمل تفكيرهم، مما عزز قدرتهم على تقييم استراتيجيات تعلمهم واتخاذ قرارات أفضل أثناء الدراسة. وتوحي هذه النتيجة بأن الاستخدام المدروس لأدوات مثل ChatGPT يمكن أن يعزز الوعي ما وراء المعرفي من خلال تشجيع الطالب على "التفكير في تفكيره" أثناء التفاعل مع الأداة.

ولتحقيق هذه الفوائد، لا بد من وجود عنصر "السلوك الموجه نحو الهدف"؛ أي أن يبدأ الطالب تفاعله مع الذكاء الاصطناعي بنية تعليمية واضحة يسعى لتحقيقها، سواء لفهم مفهوم أو حل مشكلة أو إنجاز مهمة. فعندما يقترن هذا الهدف بمهارات ما وراء معرفية جيدة، يتمكن الطالب من توجيه الحوار مع الأداة نحو تحقيق غايته التعليمية، بدل التشتت في إجابات جانبية قد تولدها الأداة.

أثر الوعي ما وراء المعرفي في تعزيز التعلم العميق والسلوك الموجه نحو الهدف.

في الوقت نفسه يقوم الوعي ما وراء المعرفي بدور رقابي يمنع الاعتماد المفرط على التقنية؛ إذ يُمكن الطالب من التمييز بين اللحظات التي تتطلب تحليلاً وتأملاً ذاتياً، وتلك التي تستدعي طلب المساعدة من الأداة. (Kasneci et al., 2023) كما أن وجود هدف تعليمي واضح يجعل التفاعل مع الذكاء الاصطناعي أكثر تركيزاً وغائية، مما يدعم التعلم العميق؛ وقد أظهرت دراسة لـ Minh Dung et al. (2024) أن الأساتذة والطلاب الذين امتلكوا أهدافاً تعليمية محددة عند استخدامهم لـ ChatGPT استطاعوا الاستفادة من الأداة بشكل أكثر فاعلية، في حين أدى غياب الأهداف أحياناً إلى اعتماد سلبي على الأجوبة الجاهزة دون تحقق من مدى تعلم الطالب الفعلي.

انطلاقاً من ذلك، يمكن تصور العلاقة التفاعلية الثلاثية بين المتغيرات على النحو التالي: الوعي ما وراء المعرفي يتوسط أثر استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي على كل من التعلم العميق والسلوك الموجه نحو الهدف؛ فهو الذي يضمن تركيز الطالب على أهدافه أثناء التفاعل، ويحوّل هذا التفاعل إلى خبرة تعلم نشطة تُثري الفهم وتعمقه. في الوقت ذاته، فإن تحقيق الطالب لتعلم عميق بمساعدة الأداة يعزز دافعيته، ويُرسّخ جدوى أهدافه، مما يغذي استمرارية سلوكه الموجه نحو الهدف مستقبلاً. وبذلك، يشكل تكامل هذه العوامل الثلاثة - في بيئة تعلم إلكترونية مدعومة بالذكاء الاصطناعي - حلقة تغذية راجعة إيجابية (وعي ما وراء معرفي عالٍ + أداة ذكاء اصطناعي تفاعلية = هدف تعليمي واضح + تعلم عميق ومستدام)

ومما سبق يتضح أنه لتحقيق استفادة حقيقية من أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في التعليم الجامعي، تزداد الحاجة إلى فهم أعمق للعوامل المعرفية والتي من أهمها الوعي ما وراء المعرفي حيث يجعل هذا الاستخدام مثمراً وهادفاً، إذ يُتوقع أن يسهم في تعزيز التعلم العميق وتوجيه السلوك نحو الهدف أثناء التفاعل مع أدوات الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، لا تزال الدراسات تفتقر إلى الأدلة التي توضح كيف تتفاوت استجابات الطلاب لهذه الأدوات بناءً على مستوياتهم المختلفة من الوعي ما وراء المعرفي.

وتأتي هذه الدراسة لتسد هذه الفجوة البحثية من خلال فحص دور الوعي ما وراء المعرفي في تعزيز التعلم العميق والسلوك الموجه نحو الهدف عند استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي على المنصات التعليمية. لذلك تهدف الدراسة الحالية إلى التحقق من مدى قدرة متغير الوعي ما وراء المعرفي على تعزيز النتائج المرجوة من التعلم العميق، مثل ربط المفاهيم وتكوين مفاهيم جديدة والتفكير النقدي، بالإضافة إلى التحقق من مدى قدرته على توجيه السلوك نحو الهدف أثناء استخدام الأدوات التكنولوجية، خصوصاً تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي أثناء الدراسة والبحث. بذلك، تحددت مشكلة الدراسة في التساؤلات التالية:

د /أمل التلواني عبد العظيم التلواني & أ.م. د/ إيمان صلاح ضحا

١. ما الفروق بين الطلاب ذوي الوعي المرتفع والطلاب ذوي الوعي المنخفض في مستوى التعلم العميق أثناء استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي على المنصات التعليمية؟
٢. ما الفروق بين الطلاب ذوي الوعي المرتفع والطلاب ذوي الوعي المنخفض في مستوى السلوك الموجه نحو الهدف أثناء استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي على المنصات التعليمية؟
٣. ما الفروق في جودة المخرجات الأكاديمية — كما قيست — في نهاية التجربة بين الطلاب ذوي الوعي المرتفع والطلاب ذوي الوعي المنخفض؟

أهداف البحث

- ١- تحليل الفروق بين الطلاب ذوي الوعي ما وراء المعرفي المرتفع والمنخفض في مستوى تطبيق استراتيجيات التعلم العميق أثناء استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي على المنصات التعليمية.
- ٢- الكشف عن الفروق في السلوك الموجه نحو الهدف لدى الطلاب باختلاف مستوى الوعي ما وراء المعرفي أثناء التفاعل مع الأنشطة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي التوليدي.
- ٣- استقصاء الفروق بين الطلاب ذوي الوعي ما وراء المعرفي المرتفع والمنخفض في جودة المخرجات التعليمية المرجوة أثناء استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي على المنصات التعليمية.

أهمية البحث

- ١- تسليط الضوء على أهمية الوعي ما وراء المعرفي كعامل فاعل في توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي بوعي وفاعلية، بما يعزز من اكتساب طلاب الجامعة لمهارات التعلم العميق اللازمة لمتطلبات سوق العمل.
- ٢- إبراز دور الوعي ما وراء المعرفي في دعم السلوك الموجه نحو الهدف داخل البيئات التعليمية الرقمية.
- ٣- الإسهام في توضيح كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يدعم المخرجات التعليمية العليا مثل التفكير النقدي والإبداعي، من خلال الاستخدام الواعي والموجه لهذه الأدوات.
- ٤- سد الفجوة البحثية في الدراسات العربية حول دور الوعي ما وراء المعرفي عند التفاعل مع أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في السياقات الجامعية.

أثر الوعي ما وراء المعرفي في تعزيز التعلم العميق والسلوك الموجه نحو الهدف.

- ٥- فتح المجال أمام دراسات لاحقة لتطوير نماذج تعليمية تراعي فروق الوعي المعرفي لدى المتعلمين، بما يسهم في تحسين توظيف التكنولوجيا المتقدمة في التعليم الجامعي مما يسهم في إعداد خريجين قادرين على المنافسة والإبداع في مجالاتهم.
- ٦- توجيه الأنظار نحو دمج الوعي ما وراء المعرفي كمدخل تربوي لرفع كفاءة استخدام المنصات التعليمية الذكية وتحقيق تعلم موجه نحو أهداف واضحة.

مصطلحات البحث

١- الوعي ما وراء المعرفي: (Metacognitive Awareness)

يشير إلى إدراك الفرد لعملياته المعرفية وقدرته على تنظيمها والتحكم فيها (Brown, 1978) ، ويتضمن بُعدين: المعرفة ما وراء المعرفية: الوعي بما يعرفه وما لا يعرفه، وفهم طبيعة المهام والاستراتيجيات الملائمة للتعلم. والضبط ما وراء المعرفي: ويشمل التخطيط، والمراقبة، والتقييم لضمان الفعالية والتحسين المستمر للأداء.

٢- التعلم العميق: (Deep Learning)

يُعرّف بأنه النهج الذي يعتمد فيه المتعلم على الفهم العميق للمادة وربطها بالمعرفة السابقة، في مقابل التعلم السطحي الذي يركز على الحفظ والتذكر. (Marton & Säljö, 1976) ويُعرف إجرائياً في هذه الدراسة بأنه استخدام المتعلم للعمليات المعرفية والاستراتيجيات الذهنية التي تساعده على إتقان تعلمه. ويتجلى من خلال أربعة أبعاد هي

١. البحث عن المعنى: السعي لفهم المحتوى وإتقانه بدلاً من حفظه.
٢. ربط الأفكار من خلال دمج المعلومات الجديدة مع الخبرات السابقة مما يساعد في بناء فهم متكامل للموضوعات
٣. تحليل الأدلة: من خلال تقييم المحتوى بشكل نقدي قبل الاعتماد عليه.
٤. الاهتمام بالمفاهيم: الانخراط المعرفي النشط في استكشاف الموضوعات والمفاهيم بشكل عميق حتى لو كانت خارج نطاق الدراسة الرسمية.

٣- السلوك الموجه نحو الهدف: (Goal-Directed Behavior)

د /أمل التلواني عبد العظيم التلواني & أ.م. د/ إيمان صلاح ضحا .

يشير إلى تصرفات الفرد المقصودة والمخطط لها لتحقيق أهداف محددة في البيئات التعليمية التي تمنح المتعلم دوراً أكثر استقلالية وتحكماً فيما يتعلم. (Locke & Latham, 2002) ويُعرف إجرائياً في هذه الدراسة بأنه: سلوك المتعلم الواعي والمخطط لتحقيق أهدافه التعليمية أثناء استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي على المنصات التعليمية، ويُقاس من خلال أربعة أبعاد:

١. مشاركة المعلومات: تبادل الخبرات والمعارف مع الزملاء والمعلمين أو عبر المجتمعات التعليمية لإنجاز المهام وتحقيق الأهداف.

٢. البحث عن المعلومات: السعي النشط للحصول على معلومات إضافية أو استراتيجيات فعالة لتحسين التعلم.

٣. مراجعة الخطط: تعديل الخطط التعليمية بناءً على التغذية الراجعة أو الخبرات المكتسبة، بما يعزز فاعلية التعلم.

٤. تنفيذ الخطط: تطبيق الاستراتيجيات واتخاذ القرارات المناسبة لتحقيق الأهداف المرجوة.

الإطار النظري وبحوث ودراسات سابقة (أدبيات البحث):

الذكاء الاصطناعي التوليدي في التعليم العالي عبر المنصات التعليمية

شهد التعليم العالي تحولاً جذرياً مع انتشار أنماط التعلم عن بُعد التي تقوم على منظومات رقمية تتيح للمتعلمين المشاركة في الأنشطة التعليمية دون قيود المكان والزمن، سواء في صورة تعلم متزامن يقوم على التواصل الفوري بين المعلم والطلاب، أو تعلم غير متزامن يتيح الوصول إلى المحتوى عند الطلب. وقد يتخذ هذا النمط صورة التعلم الكامل عبر الإنترنت أو التعلم المدمج الذي يجمع بين الحضور الفعلي والافتراضي. وأظهرت دراسات متعددة أن أداء المتعلمين في هذه البيئات يمكن أن يضاهي أو حتى يتفوق على التعلم وجهاً لوجه، لاسيما عند تبني تصميمات تعليمية محكمة وتقديم تغذية راجعة فعالة، مع بروز تفوق ملحوظ لنماذج التعلم المدمج على التعليم التقليدي في متوسط الأثر (Means et al., 2013; Martin et al., 2022)

وفي السياق المحلي، أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر عام ٢٠٢٠ المنصة القومية للتعلم الإلكتروني بالجامعات بالتعاون مع Microsoft وBlueCloud، حيث تم توظيف Microsoft Teams للفصول الافتراضية وتنظيم الجداول والحضور ضمن منظومة التعليم الهجين، بالتوازي مع جهود "المجلس الأعلى للجامعات" في تقديم خدمات دعم إلكترونية وتدريبية

أثر الوعي ما وراء المعرفي في تعزيز التعلم العميق والسلوك الموجه نحو الهدف.

للجامعات. وقد وثّقت دراسات لاحقة اعتماد الجامعات المصرية على Microsoft Teams في التدريس أثناء جائحة كورونا وما تلاها. (Daily News Egypt, 2020; Sobaih, 2021).

ويُعدّ هذا الانتشار الواسع للمنصات التعليمية مدخلاً لدمج أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي فيها، بما يعزّز من إمكانيات التعلم الجامعي ويطوّر من ممارساته. حيث تتسارع وتيرة دمج أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي والتحليلات الذكية داخل منصات التعليم، حيث أضافت Microsoft Teams for Education تحديثات تشمل إنشاء تعليمات الواجبات وصياغة أسئلة فهم داخل Reading Progress وتوليد معايير تقييم أولية بالذكاء الاصطناعي ضمن مبادرة "مسرّعات التعلّم". كما أطلقت Coursera مساعدتها التعليمي "Coursera Coach" لتقديم شروح مخصّصة وإرشاد مهني، وطوّرت Khan Academy مساعدتها "Khanmigo" ليكون ميسراً حوارياً يوجّه التفكير بدلاً من تقديم الإجابات المباشرة.

وتتكامل هذه التطورات مع الاستخدام الواسع لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل ChatGPT و Gemini، التي باتت بدورها تُدمج تدريجياً في البيئات التعليمية لدعم التعلم التفاعلي الموجه. وتتسق هذه الاتجاهات مع توصيات اليونسكو لاعتماد مقاربة إنسانية وأخلاقية في توظيف الذكاء الاصطناعي بالتعليم (Microsoft Education, 2024; Coursera, 2023–2024; Khan, 2023).

لقد فتح إدماج أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في البيئات الجامعية مجالاً واسعاً للنقاش حول آثارها التعليمية. إذ تُظهر دراسات حديثة أنّ الاستخدام المنظم لهذه الأدوات يمكن أن يدعم التفكير النقدي والتعلم العميق من خلال تعزيز التفسير، وتقديم التغذية الراجعة الفورية، وتوسيع فرص التفاعل مع المحتوى. (Essien et al., 2024; Urban et al., 2024; Hakiki et al., 2023).

في المقابل، تُشير بعض الدراسات إلى أنّ سهولة الحصول على الإجابات الجاهزة قد تُفضي إلى ضعف في التنظيم الذاتي، وتقليل من عمق المعالجة الفكرية، إذا غاب عن المتعلم الوعي الكافي بكيفية استخدامها. (Fan et al., 2025; Farrokhnia et al., 2023).

ومن هنا تبرز الحاجة إلى دراسة كيفية توجيه هذا الاستخدام بما يضمن الاستفادة من إمكانياته، دون الوقوع في مخاطر الاتكالية، وهو ما يسلط الضوء على أهمية مفاهيم التعلم العميق والسلوك الموجه نحو الهدف والوعي ما وراء المعرفي كمدخلات أساسية لفهم التفاعل مع هذه الأدوات.

مفهوم التعلم العميق: Deep Learning

يُشير مفهوم التعلم العميق إلى منهجية دراسية يتبنى فيها الطالب فهماً معمقاً للمادة التعليمية وربط الأفكار والمفاهيم ببعضها البعض، بدلاً من الاكتصار على الحفظ المجرد للمعلومات، وقد برز هذا المفهوم في أدبيات التربية منذ سبعينات القرن الماضي للتمييز بين الطلاب الذين يسعون إلى استيعاب المعاني العميقة فيما يتعلمونه وبين من يكتفون بالتعلم السطحي القائم على الحفظ والتذكر المؤقت للمعلومات من أجل الاختبارات. (Marton & Säljö, 1976)

وتُعد القدرة على تطبيق المعرفة وإعادة استخدامها في مواقف جديدة من أهم مخرجات التعلم العميق، في حين يرتبط التعلم السطحي عادةً بهدف اجتياز الاختبارات فقط دون إدراك المعاني الكامنة وراء المحتوى.

وفي العصر الحالي، ومع انتشار بيانات التعلم الإلكتروني في التعليم الجامعي وظهور أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي (مثل ChatGPT ونماذج اللغات الكبيرة) ، تزايد الاهتمام ببحث كيفية تأثير نهج التعلم العميق بهذا التحول الرقمي. هل تسهم التقنيات الحديثة في تعزيز التعلم العميق لدى الطلاب؟ أم أنها قد تُغري البعض باتباع أساليب سطحية تختصر الجهد على حساب الفهم؟

يُعرّف التعلم العميق بأنه توجه يركز على الفهم وربط الأفكار، بخلاف التعلم السطحي الذي يعتمد على الحفظ والتكرار. (Marton & Säljö, 1976) ويصفه Biggs (1999) بأنه مشاركة نشطة وذات معنى، يستخدم فيها الطالب تفكيره النقدي لبناء هيكل معرفي خاص. أما Entwistle (1998) فيربطه ببنية داخلية للتقصي وطرح الأسئلة بهدف الفهم لا التلقي السلبي.

ويشير Asikainen & Gijbels (2017) إلى أن المتعلم ذو النهج العميق يُظهر فضولاً حقيقياً، ويربط بين المعرفة الجديدة وخبراته السابقة، في مقابل المتعلم ذو النهج السطحي إلى إنجاز المهام بأقل جهد دون استيعاب المفاهيم.

ومن المهم التأكيد أن التعلم العميق ليس سمة ثابتة، بل يتغير تبعاً للدافعية وسياق التعلم، إذ قد يتبنى الطالب أسلوباً عميقاً في موقف، وسطحياً في آخر يرى فيه أن الحفظ كافٍ لاجتياز التقييم.

النماذج والنظريات المفسرة للتعلم العميق

ظهر مفهوم التعلم العميق في البحث التربوي من خلال دراسة Marton & Säljö (1976) التي ميزت بين طلاب يتبعون نهجاً سطحيّاً قائماً على الحفظ القصير المدى لأجل الامتحان،

أثر الوعي ما وراء المعرفي في تعزيز التعلم العميق والسلوك الموجه نحو الهدف.

وآخرين يتبعون نهجاً عميقاً يسعى لفهم النص وربط أجزائه. هذا التباين في مستويات معالجة المعلومات تأثر بتصور الطالب لطبيعة المهمة التعليمية: فالفهم يدفع للتعلم العميق، بينما يدفع الاستظهار إلى السطحي. وقد انبثقت عن هذا التصور نماذج تربوية متعددة فسّرت التعلم العميق كسلوك يتأثر بعوامل معرفية وسياقية.

ومن النماذج التي بُنيت على هذا التصور نموذج (3P) لـ (Biggs (1999، الذي ينظر إلى التعلم كمنظومة تتفاعل فيها المدخلات (خصائص الطالب والسياق)، مع العمليات (استراتيجيات التعلم: عميقة أو سطحية)، لتؤدي إلى مخرجات مختلفة (جودة التعلم). يرى Biggs أن الطالب ذو الدافعية القوية يميل تلقائياً إلى التعلم العميق، لكن الطالب الأقل دافعية قد يحتاج إلى بيئة محفزة ليتبناه. ويؤكد أن التدريس الفعال يوجه جميع الطلاب نحو التعلم العميق من خلال الاتساق البنائي بين الأهداف، وطرائق التدريس، وأساليب التقويم، بحيث تُصمم كلها لدعم الفهم لا الحفظ.

وفي السياق نفسه، أشار (Biggs, et al (2001 إلى أن البيئة التعليمية التي تتسم بالتحدي وتثير التساؤل والنقاش—كالتعلم القائم على المشكلات—تعزز استخدام استراتيجيات التفكير العميق، بينما تُكرّس البيئات التي تعتمد التلقين والاختبارات المعتمدة على التذكر فقط الاتجاه نحو التعلم السطحي.

كما قدّم (Entwistle & McCune (1998 تصوراً ثلاثياً لمدخل التعلم، أضاف فيه إلى المدخلين العميق والسطحي بعداً ثالثاً هو "المدخل الاستراتيجي"، والذي يعكس توجه الطالب لتحقيق أعلى إنجاز أكاديمي عبر توظيف استراتيجيات مرنة تتكيف مع متطلبات كل موقف تعليمي. وبذلك فقد يستخدم الطالب المدخل السطحي في المواد التي تعتمد على الحفظ السريع، بينما يفضل المدخل العميق في المواد التي تتطلب فهماً معمقاً، بينما يستخدم المدخل الإستراتيجي بشكل مرن عند الحاجة بحيث يكيّف أساليبه سواء كانت عميقة أو سطحية بما يخدم هدفه الأساسي وهو التفوق الأكاديمي وقد تم تضمين هذه الأبعاد الثلاثة لاحقاً في اختبار أساليب الدراسة الذي طوّره Entwistle & Ramsden (1983).

أبعاد التعلم العميق

يتكوّن التعلم العميق من أربعة أبعاد أساسية تميز هذا النهج، وهي: البحث عن المعنى، وترابط الأفكار، والتحليل النقدي، والدافعية الذاتية (Entwistle & Ramsden, 1983)

د /أمل التلواني عبد العظيم التلواني & أ.م. د/ إيمان صلاح ضحا .

✓ **البحث عن المعنى: (Seeking Meaning)** يشير إلى سعي المتعلم لفهم المحتوى بعمق وليس مجرد حفظه، من خلال طرح أسئلة من نوع "لماذا؟" و"كيف؟"، والتفاعل النشط مع المادة لإعادة صياغتها وفهمها بطريقته الخاصة.

✓ **ترابط الأفكار: (Relating Ideas)** ويتمثل في قدرة المتعلم على ربط المعلومات الجديدة بالمعرفة السابقة، وبناء شبكة من العلاقات بين المفاهيم داخل المادة أو عبر مواد مختلفة، مما يسهم في اكتشاف المبادئ العامة و بناء فهم متكامل وتعزيز التذكر حيث تصبح المعلومات في ذاكرته مترابطة وليست مجرد أجزاء مفككة.

✓ **التحليل النقدي: (Analyzing Evidence)** ويعني ميل المتعلم إلى تحليل المعلومات وتقييمها بدلاً من قبولها كما هي، من خلال فحص الأدلة وربطها بالاستنتاجات، وتمحيص منطق الحجج المطروحة، ومراجعة فهمه باستمرار.

✓ **الدافعية الذاتية: (Deep Motive)** وتشير إلى انخراط المتعلم بدافع داخلي نابع من اهتمامه الحقيقي بالتعلم، بعيداً عن الحوافز الخارجية كالحصول على درجة أو تجنب الرسوب. هذا البعد يتضمن ما يسمى "الدافع العميق Deep Motive"، حيث يكون لدى الطالب شغف واهتمام بالمادة يدفعه للتعمق فيها. فالطالب هنا يستمتع بالتعلم ويشعر بالرضا عند حل الإشكاليات الصعبة وفهم الأفكار الجديدة، كما يحرص على قراءة مصادر إضافية خارج المنهج لإشباع فضوله العلمي، أو يطرح أسئلة تتجاوز نطاق الدرس رغبة في الاستزادة. وهذا البعد الذاتي قد يكون هو الفارق في استمرار الطالب بالتعلم العميق خارج أسوار الجامعة في حياته المهنية (أي التعلم مدى الحياة)، ويتسق هذا التعريف مع بُعد الدافعية العميقة (Deep Motive) ضمن مقياس R-SPQ-2F الذي يقيس مدخل التعلم العميق، حيث يعبر عن اهتمام داخلي حقيقي يدفع المتعلم إلى التعمق والبحث خارج المقرر. (Biggs, Kember, & Leung, 2001; Entwistle & McCune, 2004)

تعمل هذه الأبعاد معاً بصورة تكاملية لتشكّل التعلم العميق، حيث تقود الدافعية الذاتية إلى البحث عن المعنى، ومنه إلى ترابط الأفكار وتحليلها نقدياً، مما يعزز بناء معرفة عميقة وراسخة.

قياس التعلم العميق:

يُعدّ قياس التعلم العميق من التحديات المهمة في الدراسات التربوية، نظراً لطبيعته المعقدة وتداخله مع عمليات معرفية ودافعية متعددة. وقد طُوّرت العديد من الأدوات التي تهدف إلى التقاط أبعاد هذا النوع من التعلم، ومن أبرزها استبيان عمليات الدراسة - (Study Process Questionnaire - SPQ) الذي صمّمه (Biggs et al. 2001)، وجرى تطويره لاحقاً في صورة مختصرة ومنقحة

أثر الوعي ما وراء المعرفي في تعزيز التعلم العميق والسلوك الموجه نحو الهدف.

تُعرف بـ الاستبيان ثنائي العامل المنقّح لعمليات الدراسة (Revised Two-Factor Study Process Questionnaire - R-SPQ-2F) .

يُستخدم هذا المقياس لقياس أساليب الدراسة لدى الطلاب من حيث توجهها نحو التعلم العميق أو السطحي، ويتكوّن من ٢٠ عبارة يُقيّم الطالب من خلالها مدى انطباق كل عبارة على سلوكه الدراسي باستخدام مقياس ليكرت خماسي. وينتج المقياس درجتين رئيسيتين: درجة النهج العميق، ودرجة النهج السطحي؛ حيث تُحسب كل درجة من مجموع استجابات عشر عبارات تمثل سلوكيات مرتبطة بنوع التعلم المقابل. وتتميّز هذه الأداة ببنية ثنائية داخل كل نمط؛ إذ ينقسم كل من النهج العميق والسطحي إلى بُعدين فرعيين:

- النهج العميق يتضمن بُعد الدافع العميق (الذي يقيس الاهتمام الذاتي بالمادة الدراسية والرغبة في الفهم الحقيقي لها)، وبُعد الاستراتيجيات العميقة (التي تشمل سلوكيات تنظيم الوقت، والمراجعة التحليلية، والتفكير النقدي).

- بينما يتكوّن "النهج السطحي" من الدافع السطحي (مثل القلق من الفشل أو الدراسة بدافع الامتحان فقط)، والاستراتيجيات السطحية (مثل الحفظ دون فهم أو التركيز على التفاصيل الظاهرة).

وقد أكّدت الدراسات التي استخدمت هذا المقياس في بيئات ثقافية وأكاديمية متنوعة على تمتّعه بخصائص سيكومترية جيدة، وقدرته على التمييز بين الأنماط المختلفة لأساليب التعلم. كما أظهرت النتائج أن الطلاب ذوي الدرجات المرتفعة في النهج العميق يميلون إلى تحقيق مستويات أعلى من الفهم والأداء الأكاديمي، مقارنةً بأقرانهم الذين يغلب على أساليبهم الطابع السطحي.

ومن الأدوات المعتمدة في هذا المجال كذلك مقياس التوجهات الدراسية وأساليب الدراسة الذي طوّره كل من Tait, et al. (1998) في إطار تطوير مستمر لأدوات سابقة لقياس أساليب التعلم، ويمثل توسعاً نوعياً في مقارنة هذا المفهوم من خلال إدماج توجه ثالث هو "النهج الاستراتيجي" إلى جانب العميق والسطحي.

يتكوّن المقياس من ٥٢ بنداً تغطي ثلاثة توجهات رئيسية لدى الطالب: التعلم العميق، والتعلم السطحي، والتعلم الاستراتيجي. وتتميّز الأداة بأنها تفصّل كل توجه إلى مقاييس فرعية تُسهّم في تقديم تصور أكثر دقة عن أساليب الدراسة لدى الطالب.

ويمتاز هذا المقياس بشموليته وقدرته على دمج الجوانب المعرفية والدافعية ضمن إطار نظري متماسك قائم على التمييز الثلاثي بين أساليب الدراسة. كما خضع المقياس للتحكيم والتجريب

== د /أمل التلواني عبد العظيم التلواني & أ.م. د/ إيمان صلاح ضحا .==

في عدد من السياقات الأكاديمية الدولية، وأكدت النتائج تمتعه بخصائص سيكومترية قوية من حيث الصدق والثبات، مما يجعله أداة مناسبة لدراسة أساليب التعلم لدى طلاب التعليم العالي.

السلوك الموجه نحو الهدف Goal-Directed Behavior:

يُشير السلوك الموجه نحو الهدف (Goal-Directed Behavior) إلى الأفعال المتممة التي يقوم بها الفرد لتحقيق هدف محدد، حيث يتخلّى عن الأنشطة العشوائية ويعتمد خطوات منظمة تقربه من غايته.

يتضح هذا في السياقات التعليمية، حين يضع الطالب هدفاً دراسياً واضحاً – مثل التفوق في مقرر معين – ويبدأ بتنفيذ خطة دراسية منظمة مع تجنب ما لا يخدم هذا الهدف (Zimmerman, 2000; Steinglass & Foerde, 2016)

من هذا المنطلق، يُعدّ السلوك الموجه نحو الهدف عنصراً أساسياً في فهم دوافع الأفراد وآليات اتخاذ قراراتهم تبعاً لأولوياتهم (Boekaerts, 2009; Gollwitzer & Schaal, 2012). وقد طُرِحَ هذا المفهوم تاريخياً كنقيض للسلوك الاعتيادي، الذي يتم غالباً دون وعي بنتائجه، بينما يركز السلوك الموجه على إدراك صريح لنتيجة مرغوبة أو مكافأة متوقعة (Steinglass & Foerde, 2016). وتتمثل أبرز سماته في الإصرار، والمرونة السلوكية عند مواجهة العوائق، والحافزية النشطة عند وضوح الهدف.

النظريات المفسرة للسلوك الموجه نحو الهدف

تناولت عدة نظريات في الأدبيات العلمية كيف يحدد الأفراد أهدافهم ويسعون لتحقيقها، وما العمليات التي تنظم سلوكهم في هذا السياق

من أبرز هذه النظريات نظرية التوجيه الذاتي، التي تؤكد دور المتعلم في قيادة تعلمه ووضع أهدافه، كما صاغها (Knowles, 1975)، حيث يحدد المتعلم احتياجاته ويخطط لتعلمه وينفذ استراتيجيات مناسبة ويقيم نتائجه. ويُعدّ المتعلم الجامعي الموجه ذاتياً أكثر انخراطاً وتحفيزاً نظراً لقدرته على ضبط تعلمه وتحقيق أهدافه (Guglielmino, 1977). وقد طوّر (Garrison, 1997) النموذج بربط التعلم الذاتي بالعوامل المعرفية والدافعية والتنظيم الذاتي. وتُبرز هذه النظرية أن الاستقلالية وتحديد الأهداف والتخطيط من الأسس الرئيسة للسلوك الموجه نحو الهدف في البيئات التعليمية الحديثة (Knowles, 1975).

أثر الوعي ما وراء المعرفي في تعزيز التعلم العميق والسلوك الموجه نحو الهدف.

وفي السياق ذاته، قدّمت نظرية الأهداف (Goal Theory) إطاراً مهماً لفهم كيف تؤثر خصائص الأهداف على السلوك. فقد طور (Locke & Latham, 1990) نظرية تحديد الهدف (Goal-Setting Theory)، والتي تفترض أن الأهداف المحددة والصعبة تعزز الأداء أكثر من الأهداف العامة أو السهلة، حيث توجّه الانتباه وتزيد المثابرة وتحفّز الفرد على ابتكار استراتيجيات لتحقيقها. كما أكدت النظرية أهمية وضوح الهدف، والالتزام به، وتلقّي التغذية الراجعة، مما يدعم دافعية الفرد. (Locke & Latham, 2002) فعلى سبيل المثال، الطالب الذي يحدد هدفاً دقيقاً كرفع معدله إلى ٣،٥ هذا الفصل غالباً ما يبذل جهداً أعلى من طالب يضع هدفاً غامضاً كـ"تحسين الدراسة لأن الهدف المحدد يوجه سلوكه بوضوح نحو إنجازات قابلة للقياس (Locke & Latham, 2019).

أما في نظرية أهداف الإنجاز (Achievement Goal Theory)، فقد تم التمييز بين أهداف الإتقان التي تركز على تطوير الكفاءة، وأهداف الأداء التي تهدف لإثبات التفوق أو تجنب الفشل أمام الآخرين. (Ames & Archer, 1988; Dweck & Leggett, 1988) وقد أظهرت الأبحاث أن طلاب أهداف الإتقان يميلون إلى استراتيجيات تعلم عميقة ورؤية الفشل كفرصة، في حين أن طلاب أهداف الأداء – خاصة الأداء التجنيبي – قد يتجنبون التحديات ويتأثر أدائهم سلباً (Elliot & McGregor, 2001; Wolters, 2004).

تُظهر هذه النظرية أن طبيعة الهدف تؤثر في سلوك الطالب؛ فكلما كان الهدف واضحاً وذو قيمة ذاتية، زادت احتمالية الالتزام به، بينما الأهداف المبهمة أو المعتمدة على المقارنات الاجتماعية قد تضعف الدافعية. (Ames & Archer, 1988)

ومن زاوية أخرى، تبرز نظرية التنظيم الذاتي (Self-Regulation Theory) بوصفها امتداداً مهماً لفهم كيف يضبط المتعلم سلوكه لتحقيق أهدافه. ففي حين تركز نظرية التوجيه الذاتي على مبادرة المتعلم وتحديد أهدافه، فإن التنظيم الذاتي يوضح ما يحدث بعد تحديد الهدف: كيف يُنفَّذ، ويُراقب، ويُقيّم. يعرف (Zimmerman, 2000) التنظيم الذاتي بأنه قدرة الفرد على توجيه أفكاره ومشاعره وأفعاله نحو تحقيق هدفه. ووفقاً لنموذجه، تمر عملية التعلم بثلاث مراحل: التهيئة (وضع الأهداف وتخطيط الأداء)، ثم مرحلة التنفيذ (تطبيق الاستراتيجيات ومراقبة التقدم)، تليها مرحلة التأمل (تقييم النتائج وتعديل السلوك). (Pintrich, 2000; Zimmerman, 2002)

وقدّم (Carver & Scheier, 1998) تصوراً آخر للتنظيم الذاتي قائماً على نظرية التحكم الذاتي (Control Theory)، ركّز فيه على ثلاث عمليات أساسية: تحديد الهدف، ثم السلوك

د /أمل التلواني عبد العظيم التلواني & أ.م. د/ إيمان صلاح ضحا .

المُوجَّه لتحقيقه، وأخيراً مراقبة مدى التقدّم نحوه. فإذا لاحظ الفرد وجود فجوة بين وضعه الحالي والهدف المنشود، فإنه يُجري تعديلات على سلوكه أو يعيد ضبط الهدف وفق المستجدات.

تشير هذه النظرية إلى أن التنظيم الذاتي عملية مستمرة ودائرية، يتفاعل فيها التخطيط والتنفيذ والمراجعة في حلقة متواصلة. كما تسلّط الضوء على دور الكفاءة الذاتية (Bandura, 1997)، وإدارة الوقت والموارد، كعوامل مؤثرة في فاعلية السلوك الموجَّه نحو الهدف، لا سيما في سياقات التعلم الإلكتروني التي تتطلب مستوى أعلى من الضبط الذاتي. وتؤكد الأبحاث أن الطلاب الذين يمارسون تنظيمًا ذاتيًا فعالًا غالباً ما يظهرون مستويات أعلى من التركيز والإنجاز الأكاديمي (Zimmerman, 2000).

ومما سبق، يمكن القول إن هذه النظريات الثلاث تقدّم إطاراً متكاملًا لفهم السلوك الموجَّه نحو الهدف من زوايا متعددة: فنظرية التوجيه الذاتي توضّح المبادرة الشخصية في تحديد الأهداف، ونظرية الأهداف تفسّر طبيعة تلك الأهداف وأثرها على الدافعية، بينما تركز نظرية التنظيم الذاتي على العمليات التي يضبط بها الفرد سلوكه لتحقيقها. ويكتسب هذا الإطار أهمية خاصة في البيئات الجامعية الحديثة، لا سيما في ظل تزايد الاعتماد على التعلم الإلكتروني وأدوات الذكاء الاصطناعي، حيث يُتوقع من الطالب أن يكون أكثر استقلالاً وتنظيماً ووعياً بأهدافه التعليمية.

الأبعاد الفرعية للسلوك الموجَّه نحو الهدف

وفي ضوء ما سبق، يمكن فهم السلوك الموجَّه نحو الهدف من خلال مجموعة من الأبعاد الفرعية التي تعكس كيفية سعي الأفراد لتحقيق أهدافهم بفاعلية. ومن أبرز هذه الأبعاد: **وضوح الأهداف، والمثابرة، والتخطيط، والمراقبة الذاتية.**

وضوح الأهداف: يعني مدى تحديد الهدف بدقة ووضوح زمني وكمي، مما يساهم في توجيه الانتباه والجهد نحو تحقيقه. فالأهداف المحددة تُعد أكثر تحفيزاً من الأهداف العامة أو الغامضة، لأنها تساعد الفرد على ترجمة نواياه إلى أفعال قابلة للتنفيذ. (Locke & Latham, 2002) وتشير الأبحاث إلى أن وضوح الهدف يرتبط إيجابياً بالأداء الأكاديمي، حيث يُمكن الطالب من اختيار الاستراتيجيات المناسبة وتنظيم وقته بفاعلية (Locke & Latham, 2019; Zimmerman, 2002) كما أن استخدام نموذج (SMART) لصياغة الأهداف بحيث تكون الأهداف محددة وقابلة للقياس ويمكن تحقيقها ومناسبة ومحددة بزمن يساعد على تعزيز الدافعية وتقليل التشتت، من خلال تحويل التطلعات إلى خطط عمل واضحة. (Locke & Latham, 1990)

أثر الوعي ما وراء المعرفي في تعزيز التعلم العميق والسلوك الموجه نحو الهدف.

المثابرة : تشير إلى استمرار الفرد في السعي نحو الهدف رغم الصعوبات أو الإخفاقات المؤقتة، وهي سمة محورية للسلوك الموجه نحو الهدف. في السياق الأكاديمي، تتجلى المثابرة في مواصلة الطالب جهوده حتى عند مواجهة تحديات دراسية، ما يعكس التزامه بتحقيق أهدافه (Gollwitzer, 2012). وقد ربطت الدراسات بين المثابرة ومفهوم "الجلد" (Grit) الذي يجمع بين الشغف طويل الأمد والمواظبة على الهدف، وأظهرت أن الطلاب الأكثر مثابرة يحققون أداء أكاديمياً أفضل (Duckworth et al., 2007). كما أن وجود هدف ذي قيمة شخصية عالية يعزز الإصرار، ويساعد الطالب على تجاوز عوامل الإحباط أو التعب (Bandura, 1997)، ويعبر عن امتلاكه لاستراتيجيات تنظيم ذاتي فعالة تبقّيه على المسار الصحيح (Wolters, 2003).

التخطيط: (Planning) يشمل وضع خطط منظمة واستراتيجيات محددة لتحقيق الهدف. ويُعد مكوناً جوهرياً من مرحلة ما قبل الأداء في نماذج التنظيم الذاتي، حيث يُحلل المتعلم المهمة ويضع خطة واضحة قبل التنفيذ (Zimmerman, 2000). ويتضمن ذلك تحديد الأهداف الفرعية، والخطوات المطلوبة، والموارد المتاحة، بالإضافة إلى ترتيب الأولويات والتسلسل الزمني المناسب لتحقيق الهدف. ويظهر المتعلمون الذين يخططون بوعي قدرة أعلى على إدارة الوقت والموارد، وشعوراً أكبر بالتحكم في عملية التعلم، مما ينعكس إيجاباً على أدائهم (Pintrich, 2000).

ولا يقتصر أثر التخطيط على تنظيم المهام فقط، بل يشمل تحويل الأهداف العامة إلى إجراءات عملية قابلة للتنفيذ، والاستعداد المسبق للعقبات المحتملة، كما في حالة الطالب الذي يُعد جدولاً دراسياً مرناً يراعي ظروفه اليومية وتوقعاته الذاتية. وفي هذا السياق، أشار Latham (2004) إلى أن التخطيط يمثل بمثابة خارطة طريق تُوجّه السلوك نحو الهدف، وتُقلل من التشتت أو إهدار الوقت، مما يساهم في تحسين فاعلية التعلم وتعزيز التركيز والانضباط الذاتي.

المراقبة الذاتية: (Self-Monitoring) تشير إلى متابعة الفرد لأدائه وتقدمه نحو الهدف بصورة مستمرة، من خلال مقارنة ما تحقق بما هو مخطط له أو متوقع. وتُعد هذه العملية محورياً أساسياً في نظريات التنظيم الذاتي، حيث إنها تتيح للمتعلّم إدراك مدى اقترابه من هدفه (Carver & Scheier, 1998). وتتضمن قيام المتعلم بجمع معلومات عن أدائه، كدرجاته أو مدى التزامه بخطة دراسته، ومقارنتها بالمعايير المرجوة، مما يساعده على تحديد الانحرافات واتخاذ إجراءات تصحيحية، كتعديل استراتيجياته أو زيادة جهده.

د /أمل التلواني عبد العظيم التلواني & أ.م. د/ إيمان صلاح ضحا .

فعلى سبيل المثال، قد يلاحظ الطالب من خلال المراجعة أنه لم يتقن فصلاً معيناً، فيقرر إعادته أو طلب دعم إضافي، وهو ما يمثل تغذية راجعة ذاتية فعّالة. ومن خلال هذا التتبع والتعديل المستمر، يظل السلوك موجّهًا نحو الهدف رغم تغير الظروف. وقد أكدت دراسات عدة أن الطلاب الذين يمارسون المراقبة الذاتية بانتظام يحققون نتائج أفضل، ويظهرون قدرة أعلى على ضبط النفس وتأجيل الإشباع الآني لصالح الأهداف طويلة المدى. (Zimmerman, 2002)

كما تسهم الأدوات التقنية الحديثة، مثل تطبيقات تتبع الوقت أو الإنجاز، في دعم هذه العملية عبر توفير بيانات لحظية عن الأداء. وفي السياقات الجامعية، تُستخدم استراتيجيات مثل التقييم الذاتي أو سجل التعلم Learning log لتعزيز وعي الطالب بمستوى أدائه. ويتيح هذا الوعي الاحتفال بالإنجازات الصغيرة أو رصد المشكلات مبكراً، كضعف الأداء في منتصف الفصل، مما يدفعه للتدخل في الوقت المناسب. وباختصار، تُعد المراقبة الذاتية الآلية التي تضمن ارتباط السلوك بالهدف، وتُميز المتعلم المنظم عن ذلك الذي قد ينحرف دون وعي (Carver & Scheier, 1998; Zimmerman, 2000).

يمثل تكامل أبعاد السلوك الموجّه نحو الهدف - وضوح الهدف، المثابرة، التخطيط، والمراقبة الذاتية - إطاراً متكاملًا يعكس شخصية الطالب الفعّال في تعلمه. فمثل هذا الطالب يعرف غايته، ويضع لها خطة، ويواصل السير نحوها بإصرار، ويقيم تقدمه باستمرار ليبقى على المسار الصحيح. هذه الأبعاد تتفاعل بشكل دائري، فوضوح الهدف يعزز المثابرة، والتخطيط يسهل المراقبة، والمراقبة تفتح الباب لإعادة التخطيط أو شحذ العزم. وتشير الأبحاث التربوية إلى أن تعزيز هذه السمات يسهم في رفع التحصيل الأكاديمي وتحسين التكيف مع بيئات التعلم الذاتية والرقمية (Pintrich, 2004).

الوعي ما وراء المعرفي Metacognitive Awareness

الوعي ما وراء المعرفي هو قدرة الفرد على التفكير في تفكيره، أي إدراكه لطبيعته عملياته الذهنية وكيفية توجيهها وتنظيمها بفعالية. ويُعد هذا المفهوم أحد أبرز الإسهامات في علم النفس المعرفي، حيث يُنسب ظهوره إلى (Flavell 1979) الذي عرفه بأنه "معرفة الفرد بعملياته المعرفية، وكيفية استخدام هذه المعرفة في تنظيم سلوكه التعليمي". وقد أشار إلى أن هذا الوعي يتضمن مكونات معرفية وأخرى تنظيمية تعمل معاً لتعزيز فاعلية التعلم. من هذا المنطلق، أصبح الوعي ما وراء المعرفي محورياً أساساً في فهم كيفية تعلم الأفراد، وتفسير الفروق بينهم في الأداء الأكاديمي.

ومن التعريفات الدقيقة لمفهوم الوعي ما وراء المعرفي ما طرحه Dennison Schraw (1994) في سياق تطويرهما لمقياس يقيس هذا البعد، حيث عرفاه بأنه إدراك المتعلم لعملياته

أثر الوعي ما وراء المعرفي في تعزيز التعلم العميق والسلوك الموجه نحو الهدف.

المعرفية وقدرته على تنظيمها إرادياً بما يخدم تحقيق تعلم أكثر كفاءة. ويعكس هذا التعريف جانبين مترابطين: الأول هو معرفة المتعلم لقدراته المعرفية واستراتيجيات التعلم المناسبة، والثاني هو قدرته على تنظيم تلك المعرفة عبر عمليات التخطيط والمراقبة والتقييم. وبذلك، يتمثل جوهر الوعي ما وراء المعرفي في وعي الفرد بكيفية تفكيره وتعلمه، وقدرته على اختيار الاستراتيجيات الأنسب للموقف التعليمي، ومتابعة فاعليتها وتعديلها حسب متطلبات المهمة.

الأبعاد الفرعية للوعي ما وراء المعرفي

يتكوّن الوعي ما وراء المعرفي من بُعدين رئيسيين: معرفة ما وراء معرفية وتنظيم ما وراء معرفي، ويُعدّ التفاعل بين هذين البعدين أساساً في دعم كفاءة التعلم الذاتي.

يشير البعد الأول، معرفة المعرفة، إلى ما يمتلكه الفرد من وعي بعملياته المعرفية، بما يشمل معرفته بنفسه كمتعلم، وإدراكه لطبيعة المهام ومتطلباتها، وقدرته على تمييز الاستراتيجيات المتاحة وفهم كيفية استخدامها. وتنقسم هذه المعرفة إلى ثلاثة أنواع: هي المعرفة التصريحية: تشير إلى معرفة الحقائق والمعلومات ومعرفة الذات كمتعلم؛ والمعرفة الإجرائية: وتتعلق بكيفية أداء المهام واستخدام استراتيجيات التعلم؛ والمعرفة الشرطية: وتُعنى بفهم متى وأين ولماذا تُستخدم استراتيجية معينة.

أما البعد الثاني، تنظيم المعرفة، فيتمثل في قدرة الفرد على توظيف مجموعة من العمليات المنظمة للتحكم في تفكيره وتعلمه. ويشمل ذلك التخطيط، من خلال تحديد أهداف التعلم واختيار الاستراتيجيات المناسبة مسبقاً، والمراقبة، عبر متابعة التقدم وفهم المحتوى أثناء التعلم والتدخل عند الضرورة؛ إلى جانب إدارة الموارد، مثل تنظيم الوقت وتدوين الملاحظات وتجزئة المهمة؛ بالإضافة إلى استراتيجيات التصحيح لمواجهة الأخطاء أو التحديات الطارئة؛ وأخيراً التقييم الذاتي، الذي يتضمن مراجعة النتائج، ومدى تحقق الأهداف، وتقييم فاعلية الاستراتيجيات المستخدمة.

يتكامل هذان البُعدان لتشكيل الوعي ما وراء المعرفي الكامل، إذ أن المتعلم الواعي بإمكاناته واستراتيجياته (معارف ما وراء معرفية) يكون أكثر قدرة على توجيه تعلمه بفاعلية (تنظيم ما وراء معرفي)، ما يُعزز من جودة أدائه الأكاديمي ويميّزه كمتعلم خبير يمتلك كفاءة ذاتية عالية.

النظريات والنماذج التفسيرية المرتبطة بالوعي ما وراء المعرفي:

نظراً لطبيعة الوعي ما وراء المعرفي بوصفه بنية معرفية مركبة تشمل أبعاداً معرفية وتنظيمية، فقد حاول عدد من الباحثين تفسيره من خلال نماذج ونظريات مختلفة تبرز آلياته ومكوناته. تسهم هذه النماذج في فهم كيف يتطور هذا الوعي لدى المتعلم، وكيف يؤثر في تعلمه وتنظيمه الذاتي. ومن بين النماذج التفسيرية التي حظيت باهتمام واسع: نموذج (Flavell 1979) ونظرية Zimmerman (2000) في التنظيم الذاتي.

نموذج (Flavell 1979)

يُعد John Flavell من أوائل من صاغوا مفهوم ما وراء المعرفة، حيث أطلق الاهتمام البحثي به منذ أواخر السبعينيات، وقدم نموذجاً نظرياً افترض فيه أن المراقبة المعرفية تنشأ من التفاعل بين أربعة مكونات أساسية: المعرفة ما وراء المعرفة، والخبرات ما وراء المعرفة، والأهداف أو المهام، والاستراتيجيات. وقد سبق توضيح تقسيم Flavell للمعرفة ما وراء المعرفة إلى ثلاثة أنواع: معرفة الشخص، ومعرفة المهمة، ومعرفة الاستراتيجية.

أما الخبرات ما وراء المعرفة (Metacognitive Experiences)، فهي المشاعر والمعارف اللحظية التي يختبرها المتعلم أثناء أدائه لمهام معرفية محددة، كأن يشعر بالثقة أو بالشك في أثناء حل سؤال معين، أو أن يدرك فجأة عدم فهمه لفقرة أثناء قراءتها. وتعمل هذه التجارب بمثابة إشارات تنبيه تُحفّز المتعلم على تطبيق استراتيجيات تنظيمية مثل إعادة القراءة أو طلب المساعدة.

ويُظهر نموذج Flavell أن وعي المتعلم المسبق بقدراته، وخبراته المعرفية الراهنة، يتفاعل مع متطلبات المهمة والاستراتيجيات المتاحة لتحقيق الأهداف. فعلى سبيل المثال، إذا كان الهدف حل مسألة حسابية، وكان لدى الطالب وعي مسبق بضعفه في المسائل الكلامية (معرفة الشخص)، ومعرفته بأن المهمة معقدة وتتطلب وقتاً أطول (معرفة المهمة)، وشعر أثناء الحل بالصعوبة (خبرة ما وراء معرفية)، فإن كل هذه العوامل ستدفعه إلى تعديل استراتيجيته، كأن يبدأ بالأسئلة الأسهل ثم يعود للأصعب. بذلك، يُظهر النموذج كيف أن الوعي ما وراء المعرفي يمثل عملية ديناميكية تشمل معرفة سابقة، وتقييماً آنياً، وتعديلاً سلوكياً مستمراً لتحقيق الأهداف المعرفية.

نظرية زيمرمان في التنظيم الذاتي (Zimmerman's Self-Regulation Theory)

طور Zimmerman (2000) نموذجاً في التنظيم الذاتي يصف التعلم كعملية دورية ينخرط فيها المتعلم بوعي لتنظيم أفكاره وسلوكياته ومشاعره تحقيقاً لأهدافه التعليمية، ويتكون النموذج من ثلاث مراحل مترابطة:

أثر الوعي ما وراء المعرفي في تعزيز التعلم العميق والسلوك الموجه نحو الهدف.

١. **مرحلة ما قبل الأداء (Forethought):** يتم فيها تحليل المهمة وتحديد أهداف واضحة، ثم اختيار استراتيجيات ملائمة بناءً على تقدير متطلباتها. ويوظف المتعلم في هذه المرحلة وعيه ما وراء المعرفي لتخطيط التعلم، مدفوعاً باعتقادات تحفيزية مثل الكفاءة الذاتية وتوقع النجاح (Zimmerman, 2000).

٢. **مرحلة الأداء (Performance):** ينفذ فيها المتعلم خطته ويراقب تقدمه ذاتياً، مستخدماً استراتيجيات ما وراء معرفية لضبط الانتباه والحفاظ على التركيز، ويجري تعديلات فورية إذا لزم الأمر، بما يضمن استمرار التعلم الموجه نحو الهدف.

٣. **مرحلة ما بعد الأداء (Self-Reflection):** تتضمن تقييماً ذاتياً للأداء مقارنةً بالأهداف، وتحليلاً للأسباب وراء النجاح أو الإخفاق. ينتج عن ذلك تفاعلات ذاتية تؤثر في الجولة التالية من التنظيم الذاتي، سواء بالتعزيز أو التعديل.

وتؤكد النظرية أن مهارات ما وراء المعرفة – كالتخطيط والمراقبة والتقييم – هي جوهر فعالية التنظيم الذاتي، وأن المتعلمين الناجحين يطبقون هذه المهارات بانتظام، مما يدعم تقدمهم الأكاديمي مقارنةً بالمبتدئين.

أدوات قياس الوعي ما وراء المعرفي

اهتم الباحثون بتطوير أدوات متنوعة لقياس مستويات الوعي ما وراء المعرفي لدى الأفراد، ومن أشهرها مقياس الوعي ما وراء المعرفي (Metacognitive Awareness Inventory - MAI) الذي صممه Schraw & Dennison (1994)، وهو استبانة مكونة من ٥٢ عبارة تقيس بشكل شمولي مكونات الوعي ما وراء المعرفي لدى البالغين. وتتمحور بنود المقياس حول جانبين رئيسيين: معرفة المتعلم المعرفية (مثل وعيه بنقاط القوة والضعف في تعلمه، ومعرفته باستراتيجيات التذكر والفهم)، وتنظيمه المعرفي (مثل عادات التخطيط للذاكرة، ومراقبة الفهم، والتقييم بعد التعلم).

ويُعد مقياس MAI من الأدوات الموثوقة وواسعة الاستخدام في قياس الوعي ما وراء المعرفي، وقد طوره Schraw & Dennison (1994) استناداً إلى تصور نظري دقيق لمكونات هذا المفهوم. ويتميز المقياس باتساقه الداخلي العالي، وصدق محتواه، مما جعله معتمداً في العديد من الدراسات، و مترجماً إلى لغات مختلفة لاستخدامه في بيئات وثقافات متعددة.

وإلى جانب أداة MAI ، ظهرت مقاييس أخرى تهدف إلى قياس الوعي ما وراء المعرفي أو بعض جوانبه ضمن سياقات تربوية مختلفة. من أبرزها استبانة استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً (MSLQ) التي طورها (Pintrich et al. 1993) ، وتضم قسماً فرعياً لقياس التنظيم الما وراء المعرفي ضمن إطار أوسع يشمل استراتيجيات التعلم والدافعية.

كما تم تطوير نسخ متخصصة لتتناسب فئات محددة؛ مثل مقياس الوعي ما وراء المعرفي للمعلمين (MAIT) المشتق من MAI الأصلي، ومقياس Junior MAI الموجه لطلبة المدارس المتوسطة بصيغة مبسطة. ورغم تعدد هذه الأدوات، يظل مقياس MAI الأكثر استخداماً في البحوث نظراً لشموليته وقدرته على تقديم تقدير كمي موثوق لمستوى الوعي ما وراء المعرفي، مما يسهل عملية تشخيص احتياجات الطلاب وتصميم تدخلات تربوية فعالة.

العلاقة بين الوعي ما وراء المعرفي والسلوك الموجه نحو الهدف

يشير السلوك الموجه نحو الهدف إلى الأفعال المتعمدة التي ينفذها المتعلم لتحقيق غايات تعليمية محددة. وقد بينت البحوث أن ارتفاع مستوى الوعي ما وراء المعرفي يعزز قدرة الطلاب على تحديد الأهداف التعليمية بوضوح ومتابعتها بكفاءة. (Brown, 1987; Zimmerman, 2002) إذ يمكنهم هذا الوعي من اختيار أهداف تتناسب مع قدراتهم، ووضع استراتيجيات مناسبة لتحقيقها.

يمكن تفسير ذلك على النحو التالي: الطالب ذو الوعي الما وراء المعرفي العالي عادةً ما يبدأ أي مهمة تعليمية بتحديد واضح لما يريد إنجازه (بفضل معرفته بنقاط قوته وضعفه وما يلزمه لتحقيق المهمة). ثم يستخدم مهارات التخطيط والتنظيم لوضع خطوات عملية للوصول إلى الهدف - وهذا قد يشمل تقسيم الهدف الكبير إلى مهام أصغر، وتحديد جدول زمني، واختيار أساليب دراسة ملائمة. خلال التنفيذ، يقوم بمراقبة مدى تقدمه نحو الهدف بشكل مستمر؛ فإذا لاحظ انحرافاً عن المسار أو بطئاً في التقدم، يسارع إلى تعديل خطته أو تغيير إستراتيجياته (كأن يزيد وقت الدراسة، أو يلجأ لمساعدة إضافية، أو يجرب استراتيجية جديدة). وبعد الانتهاء، يُقيم نفسه: هل حقق الهدف أم لا، وما الدروس المستفادة لتحسين الأداء مستقبلاً. هذا النهج المنهجي الموجه نحو الهدف ينبع في جوهره من الوعي ما وراء المعرفي الذي يجعل الطالب دائم التفكير في تفكيره وفي علاقته بهدفه.

في المقابل، يواجه الطلاب ذوو الوعي الما وراء المعرفي المنخفض صعوبة في التوجيه الذاتي نحو الأهداف. قد يضعون أهدافاً غير واقعية أو غامضة، أو يفشلون في التخطيط السليم لتحقيقها. كما أنهم أقل انتباهاً للإشارات التي تدل على تقدمهم أو تأخرهم، وبالتالي قد يستمرون في

===== أثر الوعي ما وراء المعرفي في تعزيز التعلم العميق والسلوك الموجه نحو الهدف. =====

اتباع أساليب غير فعالة دون تعديل، أو قد يستسلمون عند مواجهة عقبات لعدم إدراكهم لطرق تجاوزها.

أظهرت مراجعات بحثية أن الوعي ما وراء المعرفي بمثابة شرط مسبق للضبط السلوكي الفعال؛ أي أن الطالب يحتاج لأن يكون واعياً بعملياته العقلية كي يتمكن من التحكم في سلوكه الدراسي وتوجيهه. (Garner, 1987) وفي سياق الأهداف، هذا يعني أن الوعي ما وراء المعرفي يساعد الطالب على ربط سلوكياته اليومية (مثل الدراسة المنتظمة، أو حل التمارين الإضافية) بأهدافه البعيدة، مما يحفز على الاستمرار والمثابرة.

تتجلى العلاقة بين الوعي ما وراء المعرفي والسلوك الموجه نحو الهدف بوضوح في إطار نظريات التنظيم الذاتي. فكما أوضح Zimmerman (2000)، لا يكفي أن يمتلك الطالب دافعاً قوياً لتحقيق هدف معين، بل لا بد أن يرافق هذا الدافع امتلاك مهارات ما وراء معرفية تُترجم تلك الدوافع إلى خطط وسلوكيات فعالة تؤدي إلى بلوغ الهدف.

ولتوضيح ذلك، يمكن النظر إلى مثال لطالب يضع هدفاً بالحصول على مرتبة الشرف في نهاية الفصل الدراسي. فرغم وجود الحافز، فإن الوصول إلى الهدف يتطلب من الطالب أن يعرف كيف يدرس بذكاء، وكيف يقيم مستوى فهمه باستمرار، وكيف يتعامل مع الفجوات المعرفية التي قد تعترض طريقه. وهنا يظهر دور الوعي ما وراء المعرفي؛ إذ يمكنه من اختيار الاستراتيجيات الأنسب لكل نوع من المواد (مثل: الاستذكار النشط في المواد العملية، أو استخدام الخرائط الذهنية في المواد النظرية)، كما يساعده على مراقبة أدائه الأكاديمي (مثل تتبع درجاته في الاختبارات القصيرة وتحليل نقاط القوة والضعف)، وعلى تنظيم وقته وجهده وفقاً لهذه المراقبة (كأن يخصص وقتاً إضافياً للمقررات التي تتطلب جهداً أكبر).

تؤكد البحوث التربوية أن الطلاب ذوي التنظيم الما وراء المعرفي المرتفع يحققون إنجازات أكاديمية أفضل، ويظهرون سلوكاً دراسياً أكثر فاعلية وتركيزاً على الأهداف، بفضل قدرتهم على مقاومة المشتتات والتوجه نحو ما يخدم أهدافهم. أما الطلاب منخفضو الوعي الما وراء المعرفي، فقد ينشغلون بتفاصيل ثانوية ويتعدون عن مساهمهم دون إدراك. لذا، فإن تنمية هذا النوع من الوعي تُعد من أهم الإستراتيجيات التي تعزز قدرة الطلاب على التخطيط والتفويض والمتابعة بوعي نحو تحقيق غاياتهم الأكاديمية.

العلاقة بين الوعي ما وراء المعرفي والتعلم العميق

يُعد الوعي ما وراء المعرفي عنصراً أساسياً في دعم التعلم العميق، حيث يتيح للمتعلم إدراك استراتيجيات تفكيره ومراقبة أدائه وتنظيم جهوده أثناء التعلم. فالطالب الذي يمتلك وعياً مرتفعاً بعمليات تعلمه يكون أكثر قدرة على تحديد ما يحتاج إلى تعلمه، وتخطيط خطواته، وتقييم مدى فهمه وتعديل استراتيجياته عند الحاجة، مما يعزز من جودة تعلمه ويقوده إلى تبني مقاربات أكثر عمقاً مثل التحليل النقدي وربط الأفكار والتفكير التأملي، بدلاً من الاعتماد على الحفظ والتلقين.

ويُعزز هذا الطرح ما أكدته الأدبيات من أن المتعلمين ذوي الوعي ما وراء المعرفي المرتفع، عند دراستهم لمقررات إلكترونية، يميلون إلى استخدام استراتيجيات تتيح لهم بناء الفهم بدلاً من مجرد استرجاع المعلومات؛ إذ يراقبون تعلمهم بوعي، ويعدّلون خططهم تبعاً للموقف، مما يسهم في تنمية الفهم العميق والتحليل النقدي. (Elbyaly & Elfeky, 2022) ومن ثم، فإن الوعي ما وراء المعرفي لا يدعم فقط التحكم في مسار التعلم، بل يُعد مدخلاً أساسياً لتبني ممارسات معرفية تُرسخ التعلم العميق، خاصة في البيئات الرقمية التي تتطلب مبادرة ذاتية وانخراطاً نشطاً من المتعلم.

كما أظهرت نتائج البحوث أن توفير التدريب على الاستراتيجيات ما وراء المعرفية يؤدي إلى تحسينات ملحوظة في تبني الطلاب لمقاربات تعلم أعمق وأكثر رسوخاً؛ إذ إن المتعلم الواعي بعمليات تفكيره يمتلك أدوات عقلية تتيح له تقييم مدى فهمه للموضوع، واختيار الاستراتيجيات المناسبة (مثل: وضع خرائط مفاهيم، أو طرح أسئلة ذاتية أثناء القراءة، أو تطبيق المعرفة في سياقات جديدة)، مما يقوده إلى معالجة المحتوى العلمي على نحو أعمق وأبعد من المستوى السطحي (Rivers et al., 2020; Stanton et al., 2021).

وبشكل عام، تُجمع البحوث الحديثة على أن تنمية الوعي ما وراء المعرفي لدى المتعلم تُعد من أنجح الاستراتيجيات التربوية لترسيخ التعلم العميق المستدام؛ إذ يُمكن هذا الوعي من تنظيم معرفته، وفهم كيفية التعلم بفعالية، مما ينعكس مباشرةً على عمق تعلمه وجودة مخرجاته التعليمية (Stanton et al., 2021; Elbyaly & Elfeky, 2022).

تعقيب

من الطرح النظري السابق، يتضح أن الوعي ما وراء المعرفي يشكل حجر الزاوية في بناء شخصية المتعلم الجامعي المستقل والقادر على التكيف مع متطلبات التعلم في القرن الحادي والعشرين. وقد أكد استعراض المفهوم وأبعاده الفرعية - كـمعرفة المعرفة وتنظيمها - والنماذج النظرية المفسرة له، على دوره المحوري في توجيه سلوك المتعلم نحو أهداف واضحة، ودعمه في اتخاذ قرارات تعليمية واعية. فالطالب الذي يمتلك مستوى مرتفعاً من هذا الوعي يكون أكثر قدرة

أثر الوعي ما وراء المعرفي في تعزيز التعلم العميق والسلوك الموجه نحو الهدف.

على التخطيط لأهدافه الأكاديمية وتنظيم جهوده لتحقيقها، كما يكون أكثر ميلاً إلى استخدام استراتيجيات التعلم العميق التي تُعزز الفهم، وتُتميّز القدرة على ربط المفاهيم واستثمار المعرفة السابقة في تعلم جديد.

وفي هذا السياق، تزداد أهمية الوعي ما وراء المعرفي في البيئة الرقمية الحديثة أكثر من أي وقت مضى. فالطالب اليوم محاط بفيض من المعلومات والأدوات الذكية، ولا سبيل للانتفاع منها حق الانتفاع إلا بوجود بوصلة داخلية من الوعي تنظم تعامله مع هذه الأدوات وتحفظ له دور القائد في عملية تعلمه. ويتأكد ذلك عند تناول تطبيقات هذا الوعي في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية، التي قد تمثل سلاحاً ذا حدين بين تعزيز التعلم أو إضعافه. ومن هنا، يصبح الطالب الواعي هو وحده القادر على جعل التكنولوجيا خادمة لأهدافه التعليمية دون أن يصبح هو خادماً لها، وهو ما تسعى الدراسة إلى تأكيده من خلال مقارنة مخرجات فئة من الطلاب ذوي الوعي المرتفع مع نظرائهم ذوي الوعي المنخفض.

من هذا المنطلق، تسعى هذه الدراسة إلى الكشف عن طبيعة العلاقة بين الوعي ما وراء المعرفي وكل من السلوك الموجه نحو الهدف والتعلم العميق وجودة المخرجات الأكاديمية لدى طلبة الجامعة عند استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية، وذلك من خلال دراسة الفروق بين مرتفعي ومنخفضي الوعي ما وراء المعرفي في هذه المتغيرات عند توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي على المنصات الرقمية.

١- توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين الطلاب مرتفعي الوعي ما وراء المعرفي والطلاب منخفضي الوعي ما وراء المعرفي في مستوى التعلم العميق أثناء استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي على المنصات التعليمية، وذلك لصالح مرتفعي الوعي ما وراء المعرفي.

٢- توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين الطلاب مرتفعي الوعي ما وراء المعرفي والطلاب منخفضي الوعي ما وراء المعرفي في مستوى السلوك الموجه نحو الهدف أثناء استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي على المنصات التعليمية، وذلك لصالح مرتفعي الوعي ما وراء المعرفي.

٣- توجد فروق ذات دلالة إحصائية في جودة المخرجات الأكاديمية – كما قيست في نهاية التجربة – بين الطلاب ذوي الوعي ما وراء المعرفي المرتفع والطلاب ذوي الوعي ما وراء المعرفي المنخفض، وذلك لصالح ذوي الوعي المرتفع.

عينة البحث:

وتنقسم إلى :

✓ عينة التحقق من الخصائص السيكمترية لأدوات البحث وتكونت من ١٦٠ طالباً وطالبة من طلاب الدراسات العليا المقيدون بالدبلوم المهنية فصل الخريف للعام الجامعي ٢٠٢٣-٢٠٢٤ بشعب التربية الخاصة، وطرق التدريس، وتكنولوجيا التعليم تتراوح أعمارهم بين (٢٣-٤٠) سنة ، بمتوسط عمري (٢٨,٣٧ سنة) وانحراف معياري (٣,١).

✓ عينة البحث الأساسية من ٤٧ طالباً وطالبة من طلاب الدراسات العليا المقيدون بالدبلوم المهنية فصل الخريف للعام الجامعي ٢٠٢٣-٢٠٢٤ بشعبتي التربية الخاصة والارشاد النفسي بمتوسط عمري (٢٥,٧) سنة وانحراف معياري (٢,١٢) ، سجلوا جميعاً مقرر حلقة بحث (٢) ؛ تم تقسيمهم إلى مجموعتين (مرتفعي ومنخفضي الوعي ماوراء المعرفي) ، تم اعلامهم بهدف البحث وكانت المشاركة تطوعية حيث أتيحت لهم فرص الانسحاب في أي مرحلة من مراحل التجربة.

وبالطبع درس جميع المشاركين واجتازوا المقررات الدراسية الأساسية والمتطلبات القبلية لمقرر حلقة بحث ٢ التي تعتبر شرطاً للتسجيل في المقرر ، حيث تجدر الإشارة إلى أن هذه المقررات هدفت إلى تطوير جوانب التعلم العميق مثل ربط المفاهيم وتكوين مفاهيم جديدة والتفكير النقدي.

منهج البحث:

تم استخدام المنهج المقارن من خلال مجموعتين من الطلاب، إحداهما مرتفعة الوعي ما وراء المعرفي والأخرى منخفضة الوعي ما وراء المعرفي، بهدف دراسة أثر اختلاف مستوى الوعي ما وراء المعرفي (مرتفع مقابل منخفض) على متغيرين تابعين هما: التعلم العميق والسلوك الموجه نحو الهدف.

أدوات البحث:

١. قائمة (Schraw & Dennison, 1994) لقياس الوعي ماوراء المعرفي

Metacognition Awareness Inventory(MAI)

- تتكون قائمة الوعي ماوراء المعرفي من (٥٢) مفردة موزعة على بعدين رئيسيين البعد الأول المعارف ماوراء المعرفية والتي تتكون من (٣) أبعاد فرعية (المعرفة التقريرية (٨) مفردات ، والمعرفة الاجرائية (٤) مفردات، والمعرفة الشرطية (٥) مفردات) ، والبعد الثاني تنظيم المعرفة

أثر الوعي ما وراء المعرفي في تعزيز التعلم العميق والسلوك الموجه نحو الهدف.

ويتكون من (٥) أبعاد فرعية (التخطيط (٧) مفردات ، مراقبة الفهم (٧) مفردات ، استراتيجيات ادارة المعلومات (١٠) مفردات ، استراتيجيات التصحيح (٥) مفردات ، التقويم (٦) مفردات) ، ويتم تصحيح المقياس من خلال تدريج ليكرت الخماسي يتراوح من (٥) دائماً إلى (١) أبداً.

- تم ترجمة المقياس إلى اللغة العربية وتم التحقق من صدق الترجمة وصدق المضمون بعرضه على مجموعة من المتخصصين، وتم التعديل في ضوء آراء السادة المحكمون ، وفي البحث الحالي تم التحقق من الخصائص السيكومترية للمقياس في ضوء الثبات والاتساق الداخلي كما يلي :

- تم التأكد من ثبات المقياس من خلال استخدام طريقة ألفا كرونباخ (Alpha Cronbach's) ، حيث تراوحت معاملات الثبات على أبعاد المقياس بين (٠,٨٤٨ - ٠,٨٩٦) وبلغت قيمة معامل ألفا كرونباخ للمقياس ككل (٠,٨١٣) مما يُعد مؤشراً على ارتفاع ثبات المقياس .

- تم حساب الاتساق الداخلي عن طريق حساب معاملات الارتباط بين درجة كل بعد من أبعاد القائمة والدرجة الكلية ، وقد تراوحت معاملات الارتباط بين (٠,٥٥٢-٠,٧٧١) وهي جميعاً دالة عند مستوي (٠,٠١) مما يعطي مؤشراً جيداً على الاتساق الداخلي للمقياس.

كما تم حساب الاتساق الداخلي لمفردات وأبعاد المقياس من خلال حساب معاملات الارتباط بين درجات أفراد العينة السيكومترية علي مفردات المقياس ومجموع درجاتهم علي البعد الذي تنتمي إليه ، وتراوحت قيم معاملات الارتباط بين (٠,٦٧٣ - ٠,٧٨٣) وهي قيم دالة إحصائياً عند مستوى (٠,٠١) ، مما يعد مؤشراً علي الاتساق الداخلي للمقياس ككل.

- تم التحقق من الصدق التلازمي للأداة، بعد تطبيق مقياس (Koç & Ünalı Coral, 2024) لقياس الوعي ما وراء المعرفي للتعلم من خلال الوسائط المتعددة على نفس العينة، حيث تم حساب معامل الارتباط بين الدرجة الكلية للأداتين. وقد بلغ معامل الارتباط نحو (٠,٧٢) وهو ارتباط دال إحصائياً عند مستوى (٠,٠١)، مما يشير إلى تمتع المقياس بدرجة مناسبة من الصدق التلازمي. وبذلك تعتبر الأداتين محكين صدق لبعضهما.

٢. مقياس (Koç & Ünalı Coral, 2024) لقياس الوعي ما وراء المعرفي للتعلم

من خلال الوسائط المتعددة The metacognition awareness scale

- يتكون مقياس الوعي ما وراء المعرفي للتعلم من خلال الوسائط المتعددة من (٤١) مفردة موزعة على بعدين رئيسيين، البعد الأول المعارف ما وراء المعرفية والتي تتكون من (٣) أبعاد فرعية (المعرفة التقريرية (٩) مفردات ، والمعرفة الاجرائية (٩) مفردات، والمعرفة الشرطية (٧) مفردات)، والبعد الثاني تنظيم المعرفة ويتكون من (٣) أبعاد فرعية (التخطيط (٧) مفردات ، المراقبة (٤) مفردات ،

د /أمل التلواني عبد العظيم التلواني & أ.م. د/ إيمان صلاح ضحا .

التقويم (٥ مفردات) ، وتتبع الإجابة على مفردات المقياس تدريج ليكرت خماسي يتراوح من (٥) موافق بشدة إلى (١) غير موافق بشدة.

- تم ترجمة المقياس إلى اللغة العربية وتم التحقق من صدق الترجمة وصدق المضمون بعرضه على مجموعة من المتخصصين، وتم التعديل في ضوء آراء السادة المحكمون .

- تم التحقق من ثبات المقياس باستخدام طريقة ألفا كرونباخ (Alpha Cronbach's) ، حيث تراوحت معاملات الثبات لأبعاده بين (٠,٧٠٥-٠,٨٣٤) وبلغت قيمة معامل ألفا كرونباخ للمقياس ككل (٠,٨٠٠) مما يعد مؤشراً على ارتفاع ثبات المقياس .

- تم حساب الاتساق الداخلي عن طريق حساب معاملات الارتباط بين درجة كل بعد من أبعاد المقياس والدرجة الكلية ، وقد تراوحت معاملات الارتباط بين (٠,٧٧٤-٠,٩٢٥) وهي جميعاً دالة عند مستوي (٠,٠١) مما يعطي مؤشراً جيداً على الاتساق الداخلي للمقياس.

كما تم حساب الاتساق الداخلي لمفردات المقياس من خلال حساب معاملات الارتباط بين درجات أفراد العينة السيكومترية على مفردات المقياس ومجموع درجاتهم على البعد الذي تنتمي إليه ، وتراوحت قيم معاملات الارتباط بين (٠,٦٤١ - ٠,٧٧٩) وهي قيم دالة إحصائياً عند مستوى (٠,٠١) ، مما يعد مؤشراً على الاتساق الداخلي للمقياس ككل.

- تم التحقق من الصدق التلازمي للمقياس، من خلال حساب معامل الارتباط بين درجات الطلاب الكلية عليه ودرجاتهم على قائمة الوعي ما وراء المعرفي لـ (Schraw & Dennison, 1994). وقد بلغ معامل الارتباط نحو (٠,٧٢) وهو ارتباط دال إحصائياً عند مستوى (٠,٠١)، مما يشير إلى تمتع المقياس بدرجة مناسبة من الصدق التلازمي.

٣. مقياس السلوك الموجه نحو الهدف أثناء استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي

تم اتباع الخطوات التالية لاعداد المقياس

- الاطلاع على الأدوات والمقاييس بالدراسات السابقة في هذا المجال للاستعانة بها في تحديد الأبعاد وصياغة المفردات مثل (Velasco, et al., 2019) وتكونت الصورة النهائية من أربعة أبعاد هي مشاركة المعلومات، البحث عن المعلومات، مراجعة الخطة، وتنفيذ الخطة.
- تم صياغة المفردات التي تناسب كل بعد حيث تكون المقياس في الصورة الأولية له من ٢٠ عبارة (٥ عبارات لكل بُعد) يتم الإستجابة عليها وفقاً لتدريج ليكرت الخماسي (Likert) الذي

أثر الوعي ما وراء المعرفي في تعزيز التعلم العميق والسلوك الموجه نحو الهدف.

يتراوح بين (غير موافق بشدة - موافق بشدة) ، وتقابلها الدرجات (١-٥) ، وتتراوح الدرجة الكلية على هذا المقياس بين (٢٠) كحد أدنى إلى (١٠٠) كحد أقصى.

➤ تم التحقق من صدق المضمون بعرض المقياس في صورته الأولية على مجموعة من المتخصصين لتحديد الوزن النسبي للأبعاد والتحقق من مدى مناسبة كل مفردة للبعد الذي تنتمي إليه، وقد أجريت التعديلات اللازمة في ضوء ملاحظات السادة المحكمين وعددهم ١١ محكمًا. وقد تراوحت نسبة اتفاق المحكمين بين (٨١,٨% - ٩٠,٩%) وتراوح معامل "لاوشي" لاتفاق المحكمين بين (٠,٦٣ - ٠,٨١)، وهي نسب مرتفعة^٤ تشير إلى توافر درجة مناسبة من الصدق المنطقي للأداة.

➤ تم التحقق من صدق المقياس من خلال صدق البناء وذلك باستخدام طريقة التحليل العاملي حيث تم إجراء التحليل العاملي الاستكشافي أولاً لمفردات المقياس وعددها (٢٠) مفردة وقد تم التحقق من كافة الشروط لمعرفة قابلية المقياس للتحليل العاملي الاستكشافي، كحساب معاملات الارتباط ، والتحقق من أن القيمة المطلقة لمحدد مصفوفة الارتباطات أكبر من (٠,٠٠٠٠١)، وإجراء اختبار كايزر-ماير-أولكين (KMO)، واختبار برتليت. وقد تبين أن معظم الارتباطات أكبر من (٠,٣)، وأن القيمة المطلقة لمحدد مصفوفة الارتباطات تساوي (٠,٠٠١) ، وبالنسبة لاختبار كايزر لكفاءة عدد أفراد العينة يساوي (0.829) وهو ملائم لإجراء التحليل العاملي، كما أن قيمة اختبار برتليت دالة إحصائياً وقيمته (9544.322) وهي دالة إحصائياً عند مستوى (٠,٠١) .

وبناء على ذلك تم إجراء تحليل عاملي إستكشافي من الدرجة الأولى بطريقة تحليل المكونات الأساسية لهوتلينج Hotelling لإستخلاص العوامل الأساسية التي تتوزع عليها مفردات المقياس ، واستخدام محك الجذر الكامن لاستخراج العوامل، مع تدوير متعامد بطريقة الفاريماكس Varimax ، وكان محك التشعب للمفردة هو $\leq 0,3$ ، مع الإبقاء على المفردات التي يصل تشعبها إلى ٠,٣ أو أكثر.

وكشفت نتائج التحليل العاملي عن وجود أربع عوامل تفسر (86.834%) من التباين الكلي في السلوك الموجه نحو الهدف ، ويمكن تفصيل هذه العوامل كما يلي:

^٤ معامل لاوشي لصدق المحتوى يكون دال إحصائياً عند (ن = ١١) لقيمة أكبر من أو يساوي (٠,٦٢) (Ayre, 2013)

د/ أمل التلواني عبد العظيم التلواني & أ.م. د/ إيمان صلاح ضحا .

- أ- **العامل الأول " تنفيذ الخطة "** ويفسر (33.188%) من التباين في السلوك الموجه نحو الهدف ، وتبلغ قيمة الجذر الكامن له (٦,٦٣٨)، وتألف من (٥) مفردات تراوحت تشبعاتها من (0.944 إلى 0.992).
- ب- **العامل الثاني " البحث عن المعلومات "** ويفسر (22.328%) من التباين في السلوك الموجه نحو الهدف ، وتبلغ قيمة الجذر الكامن له (٤,٤٦٦)، وتألف من (٥) مفردات تراوحت تشبعاتها من (٠,٩٥٠ إلى ٠,٩٨٨).
- ت- **العامل الثالث " مراجعة الخطة "** ويفسر (17.585%) من التباين في السلوك الموجه نحو الهدف ، وتبلغ قيمة الجذر الكامن له (3.517)، وتألف من (٥) مفردات تراوحت تشبعاتها من (0.934 إلى 0.990).
- ث- **العامل الرابع " مشاركة المعلومات "** ويفسر (13.732%) من التباين في السلوك الموجه نحو الهدف ، وتبلغ قيمة الجذر الكامن له (2.746)، وتألف من (٥) مفردات تراوحت تشبعاتها من (0.685 إلى 0.899).

وبناءً على نتائج التحليل العاملي الإسكتشافى تم الإبقاء على جميع المفردات حيث كانت تشبعاتها أعلى من (٠,٤).

كما تم إجراء التحليل العاملي التوكيدي من الدرجة الأولى والثانية First and second order confirmatory factor analysis باستخدام برنامج AMOS ، وقد حظي هذا النموذج على مؤشرات حسن المطابقة كما يتضح من جدول (١)، وبالتالي تم التحقق من البنية العاملية لمقياس السلوك الموجه نحو الهدف.

جدول (١) : قيم مؤشرات الملائمة للنموذج الموضح للبنية العاملية لمقياس السلوك الموجه نحو الهدف

مؤشر الملائمة	قيمة المؤشر	القيمة الدالة على حسن الملائمة
مربع كاي/درجات الحرية	٢,٢٢١	صفر إلى ٥
مؤشر حسن المطابقة GFI	٠,٨٥٢	صفر إلى ١
مؤشر حسن المطابقة المصحح AGFI	٠,٨٠٨	صفر إلى ١
جذر متوسطات مربعات البواقي RMR	٠,١٥٤	صفر إلى ١
جذر متوسط خطأ الاقتراب RMSEA	٠,٠٧٩	صفر إلى ٠,١
مؤشر المطابقة المعياري NFI	٠,٩١١	صفر إلى ١
مؤشر المطابقة المقارن CFI	٠,٩٤٩	صفر إلى ١
مؤشر المطابقة النسبي RFI	٠,٨٩٧	صفر إلى ١

أثر الوعي ما وراء المعرفي في تعزيز التعلم العميق والسلوك الموجه نحو الهدف.

➤ ثبات المقياس: تم التأكد من ثبات مقياس السلوك الموجه نحو الهدف باستخدام طريقة ألفا كرونباخ، وقد تراوحت قيم معاملات ثبات أبعاد المقياس بين (٠,٨٤٨ - ٠,٩٨٦)، وبلغ معامل الثبات العام للمقياس ككل ٠,٨٨٠. وهذه القيم تدل على أن المقياس يتمتع بدرجة مرتفعة من الثبات.

➤ الاتساق الداخلي للمقياس: تم التحقق من الاتساق الداخلي للمقياس من خلال حساب معامل ارتباط "بيرسون" بين درجة كل بعد والدرجة الكلية للمقياس، وبلغت قيم معاملات الارتباط (٠,٥٦٤، ٠,٥٦٣، ٠,٦٢٨، ٠,٦٤٨) على التوالي للأبعاد الأربعة (مشاركة المعلومات، البحث عن المعلومات، مراجعة الخطة، تنفيذ الخطة) وجميعها دالة إحصائياً عند مستوى (٠,٠١)، وهذا يدل على أن المقياس يتمتع بالاتساق الداخلي.

كما تم حساب معاملات الارتباط بين درجة كل مفردة ودرجة البعد الذي تنتمي له وكانت معاملات الارتباط تتراوح بين (٠,٧٣١ - ٠,٩٩١) وهي قيم دالة إحصائياً عند مستوى الدلالة (٠,٠١) وهذا يدل على أن جميع مفردات المقياس تتمتع بالاتساق الداخلي.

٤. مقياس التعلم العميق أثناء استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي :

تم اتباع الخطوات التالية لاعداد المقياس

➤ تحديد الهدف من المقياس وهو قياس مدى تبني المتعلم لنهج التعلم العميق عند استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.

➤ الاطلاع على الأدوات والمقاييس بالدراسات السابقة في هذا المجال مثل Biggs et al., (1998; Tait, et al., 2001) للاستعانة بها في تحديد الأبعاد وصياغة المفردات وتكونت الصورة النهائية من أربعة أبعاد رئيسية هي البحث عن المعنى - ربط الأفكار - تحليل الأدلة - الاهتمام بالمفاهيم.

➤ تم صياغة المفردات التي تناسب كل بعد حيث تكون المقياس في الصورة الأولية له من ١٦ عبارة (٤ عبارات لكل بُعد) يتم الإستجابة عليها وفقاً لتدرج ليكرت الخماسي الذي يتراوح بين (غير موافق بشدة - موافق بشدة) ونقابلها الدرجات (١-٥)، وتتراوح الدرجة الكلية على هذا المقياس بين (١٦) كحد أدنى إلى (٨٠) كحد أقصى.

➤ تم التحقق من صدق المضمون بعرض المقياس في صورته الأولية على مجموعة من المتخصصين لتحديد الوزن النسبي للأبعاد والتحقق من مدى مناسبة كل مفردة للبعد الذي تنتمي إليه، وقد أجريت التعديلات اللازمة في ضوء ملاحظات السادة المحكمين وعددهم ١١ محكماً. وقد تراوحت نسبة اتفاق المحكمين بين (٨١,٨% - ٩٠,٩%) وتراوح معامل

== د /أمل التلواني عبد العظيم التلواني & أ.م. د/ إيمان صلاح ضحا ==

"لاوشي" لاتفاق المحكمين بين (٠,٦٣ - ٠,٨١)، وهي نسب مرتفعة تشير إلى توافر درجة مناسبة من الصدق المنطقي للأداة.

➤ تم التحقق من صدق المقياس من خلال صدق البناء وذلك باستخدام طريقة التحليل العاملي حيث تم إجراء التحليل العاملي الاستكشافي أولاً لمفردات المقياس وعددها (١٦) مفردة ، حيث تبين أن معظم الارتباطات أكبر من (٠,٣)، وأن القيمة المطلقة لمحدد مصفوفة الارتباطات تساوي (٠,٠٠١) ، وبالنسبة لاختبار كايزر لكفاءة عدد أفراد العينة يساوي (0.821) وهو ملائم لإجراء التحليل العاملي، كما أن قيمة اختبار برتليت دالة احصائياً وقيمتها (8617.827) وهي دالة إحصائياً عند مستوى (٠,٠١)

وبناء على ذلك تم إجراء تحليل عاملي إستكشافي من الدرجة الأولى بطريقة تحليل المكونات الأساسية لهوتلينج Hotelling لإستخلاص العوامل الأساسية التي تتوزع عليها مفردات المقياس ، واستخدام محك الجذر الكامن لاستخراج العوامل، مع تدوير متعامد بطريقة الفاريماكس Varimax ، وكان محك التشبع للمفردة هو $\leq 0,3$ ، مع الإبقاء على المفردات التي يصل تشبعها إلى ٠,٣ أو أكثر .

وكشفت نتائج التحليل العاملي عن وجود أربع عوامل تفسر (89.266%) من التباين الكلي في التعلم العميق ، ويمكن تفصيل هذه العوامل كما يلي:

أ- العامل الأول " تحليل الأدلة " ويفسر (34.2%) من التباين في التعلم العميق ، وتبلغ قيمة الجذر الكامن له (5.472)، وتألف من (٤) مفردات تراوحت تشبعاتها من (0.954 إلى 0.990).

ب- العامل الثاني " البحث عن المعنى " ويفسر (25.12%) من التباين في التعلم العميق ، وتبلغ قيمة الجذر الكامن له (4.02)، وتألف من (4) مفردات تراوحت تشبعاتها من (0.934 إلى 0.987).

ت- العامل الثالث " الاهتمام بالمفاهيم " ويفسر (16.679%) من التباين في التعلم العميق ، وتبلغ قيمة الجذر الكامن له (2.66)، وتألف من (4) مفردات تراوحت تشبعاتها من (0.884 إلى 0.884).

ث- العامل الرابع " ربط الأفكار " ويفسر (13.261%) من التباين في التعلم العميق ، وتبلغ قيمة الجذر الكامن له (2.12)، وتألف من (٤) مفردات تراوحت تشبعاتها من (0.507 إلى 0.816).

أثر الوعي ما وراء المعرفي في تعزيز التعلم العميق والسلوك الموجه نحو الهدف.

وبناءً على نتائج التحليل العاملي الإسكتشافى تم الإبقاء على جميع المفردات حيث كانت تشبعاتها أعلى من (٠,٤).

كما تم إجراء التحليل العاملي التوكيدي من الدرجة الأولى والثانية First and second order confirmatory factor analysis باستخدام برنامج AMOS، وقد حظي هذا النموذج على مؤشرات حسن المطابقة كما يتضح من جدول (٢)، وبالتالي تم التحقق من البنية العاملية لمقياس التعلم العميق .

جدول (٢) : قيم مؤشرات الملائمة للنموذج الذي يوضح البنية العاملية لمقياس التعلم العميق

مؤشر الملاءمة	قيمة المؤشر	القيمة الدالة على حسن الملاءمة
مربع كاي/درجات الحرية	١,٥٢٢	صفر إلى ٥
مؤشر حسن المطابقة GFI	٠,٧٣٣	صفر إلى ١
مؤشر حسن المطابقة المصحح AGFI	٠,٧١١	صفر إلى ١
جذر متوسطات مربعات البواقي RMR	٠,٠٧٠	صفر إلى ١
جذر متوسط خطأ الاقتراب RMSEA	٠,٠٥١	صفر إلى ٠,١
مؤشر المطابقة المعياري NFI	٠,٨٧٦	صفر إلى ١
مؤشر المطابقة المقارن CFI	٠,٩٥٤	صفر إلى ١
مؤشر المطابقة النسبي RFI	٠,٨٧١	صفر إلى ١

➤ ثبات المقياس : تم التحقق من ثبات مقياس التعلم العميق باستخدام طريقة معامل ألفا كرونباخ، وقد تراوحت قيم معاملات ثبات أبعاد المقياس بين (٠,٧٨١ - ٠,٩٥٤)، وبلغ معامل الثبات العام للمقياس ككل ٠,٨١٧ وهذه القيم تدل على أن المقياس يتمتع بدرجة مرتفعة من الثبات.

➤ الاتساق الداخلي للمقياس : تم التحقق من الاتساق الداخلي للمقياس من خلال حساب معامل ارتباط "بيرسون" بين درجة كل بعد والدرجة الكلية للمقياس ، وقد بلغت قيم معاملات الارتباط (٠,٥٨١ ، ٠,٥٥٧ ، ٠,٦١٩ ، ٠,٦٣٠) على التوالي للأبعاد الأربعة (البحث عن المعنى، ربط الأفكار، تحليل الأدلة، الاهتمام بالمفاهيم) وجميعها دالة إحصائياً عند مستوى (٠,٠١)، وهذا يدل على أن المقياس يتمتع بالاتساق الداخلي.

كما تم حساب معاملات الارتباط بين درجة كل مفردة ودرجة البعد الذي تنتمي له وكانت معاملات الارتباط تتراوح بين (٠,٥٨١ - ٠,٦٣٠) وهي قيم دالة إحصائياً عند مستوى (٠,٠١) وهذا يدل على أن جميع مفردات المقياس تتمتع بالاتساق الداخلي.

خطوات البحث:

١. تم تحديد عينة الدراسة الأساسية مرتفعي ومنخفضي الوعي ما وراء المعرفي، حيث تم تطبيق قائمة (Schraw & Dennison, 1994) لتحديد مستوى الوعي ما وراء المعرفي للطلاب بصفة عامة ثم تطبيق (Koç & Ünalı Coral, 2024) لتأكيد مستوى الوعي ما وراء المعرفي للطلاب عند استخدام التكنولوجيا والوسائط المتعددة وذلك من خلال الخطوات التالية:

أ. تطبيق قائمة الوعي ما وراء المعرفي (Schraw & Dennison, 1994) على ١٠٠ طالباً وطالبة من طلاب الدراسات العليا المقيدین بالدبلوم المهنية للعام الجامعي ٢٠٢٣-٢٠٢٤ بشعبي التربية الخاصة والارشاد النفسي .

ب. ترتيب الطلاب وفقاً لدرجاتهم على القائمة وتصنيفهم إلى مرتفعي الوعي ما وراء المعرفي أعلى ٢٧% من الطلاب ومنخفضي الوعي ما وراء المعرفي أقل ٢٧% وتم تحديد متوسطي الوعي ما وراء المعرفي من الطلاب بين الفئتين وبذلك تم تحديد الفئة (المرتفعين، المتوسطين، المنخفضين) التي يندرج فيها كل طالب وفقاً لقائمة الوعي ما وراء المعرفي وكان عدد الطلاب في الفئات الثلاث (٢٧-٤٦-٢٧) على الترتيب.

ت. تطبيق مقياس الوعي ما وراء المعرفي للتعلم من خلال الوسائط المتعددة لـ (Koç & Ünalı Coral, 2024) على نفس عينة الطلاب ، ثم ترتيبهم وفقاً لدرجاتهم على المقياس وتصنيفهم إلى مرتفعي الوعي ما وراء المعرفي أعلى ٢٧% من الطلاب ومنخفضي الوعي ما وراء المعرفي أقل ٢٧% وتم تحديد متوسطي الوعي ما وراء المعرفي بين الفئتين.

ث. تحديد فئة مرتفعي الوعي ما وراء المعرفي الذين كانوا في الارباعي الأعلى في الأداتين وعددهم ٢٢ طالباً وطالبة وفئة منخفضي الوعي ما وراء المعرفي الذين كانوا في الارباعي الأدنى في الفئتين وعددهم ٢٥ طالباً وطالبة.

٢. ولضمان أن أي فروق لاحقة يمكن إرجاعها إلى أثر المتغير المستقل وليس لاختلافات سابقة بين المجموعتين تم التحقق من تكافؤ المجموعات في بعض المتغيرات مثل: العمر حيث بلغ متوسط العمر في المجموعة الأولى (٢٥,٧ ± ٢,١٢) سنة مقابل (٢٥,٩ ± ٢,٠٥) في الثانية، والجنس حيث بلغت النسب (٤٧% ذكور، ٥٣% إناث) في الأولى مقابل (٤٩%، ٥١%) في الثانية، ومستوى التحصيل الأكاديمي حيث بلغ المتوسط التراكمي (٣,١٥ ± ٠,٤٢) مقابل (٣,١١ ± ٠,٣٩) ، بالإضافة إلى خبرة استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي حيث بلغ متوسط خبرة استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي (٧ أشهر ± ٠,٣) مقابل (٦ أشهر ± ٠,٢). وبذلك

أثر الوعي ما وراء المعرفي في تعزيز التعلم العميق والسلوك الموجه نحو الهدف.

أظهرت الإحصاءات الوصفية للعينة تقارب المجموعتين في المتغيرات الضابطة؛ مما يعزز تكافؤ المجموعتين في تلك المتغيرات.

٣. تم انشاء فصل دراسي على منصة Teams باسم حلقة البحث وتم اضافة طلاب المجموعتين عليه وتم تحديد موعد ثابت أسبوعياً للقاء المباشر حول مقرر حلقة البحث وتم اعلام الطلاب بطبيعة التجربة وأن البيانات التي سيتم الحصول عليها سرية تماماً ولن تستخدم إلا لغرض البحث العلمي.

٤. تمت جلسات التجربة على مدار سبعة أسابيع في الأسبوع الأول تم تقديم محاضرة توجيهية مدعمة بالجانب التطبيقي من خلال مشاركة الشاشات لتوضيح كيفية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي للمساعدة في البحث العلمي وكتابة الأوراق البحثية وتم تقديم الدعم لكافة الطلاب عند الحاجة ،ومن الأسبوع الثاني حتى الأسبوع السابع يتم تناول أحد الموضوعات الرئيسية في مقرر حلقة البحث (مقدمة البحث، صياغة مشكلة البحث ، فروض البحث ، منهج البحث ، أدوات البحث ، مراجع البحث) بحيث تتكون الجلسة من جزئين : الجزء الأول يتم فيه شرح ومناقشة الجانب النظري والتطبيقي لموضوع الجلسة، الجزء الثاني يتم تكليف الطلاب بتطبيق ما تم تعلمه في الجلسة على موضوعات حقيقية فمثلا في جلسة مقدمة البحث يتم تكليفهم بكتابة مقدمة بحث يحظى اهتمامهم، وفي جلسة منهج البحث يتم تكليفهم بتحديد منهج البحث المناسب لموضوعهم وتحديد التصميم المناسب... وهكذا ، وفي كافة الجلسات يمكنهم الاستعانة بأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي لمساعدتهم في اتقان موضوع الجلسة والتطبيق عليه. وتم اعلامهم بأن تطبيقاتهم سيتم تقديمها في نهاية التجربة مكتملة في شكل ورقة بحثية مكتملة سيتم تقييمها.

٥. خلال السبعة أسابيع تم تقديم مقرر حلقة البحث عبر تطبيق Teams مع السماح للمشاركين بممارسة ما يحتاجون إليه وصولاً إلى كتابة ورقة بحثية مكتملة (بداية من اختيار مشكلة البحث ثم صياغة سؤال بحثي مناسب والبحث عن مصادر مناسبة وصياغة الفروض البحثية واختيار المنهج المناسب لاختبارها مع التوثيق الصحيح بالمتن وبقائمة المراجع)

٦. بعد انتهاء تجربة الدراسة، طُلب من الطلاب تقديم خططهم البحثية في شكلها النهائي، وتم تقييمها استناداً إلى معايير أكاديمية متعارف عليها لضمان جودة الخطط البحثية، مثل وضوح أهداف البحث، ودقة صياغة المشكلة، وتكامل الإطار النظري، ومنهجية التصميم، وملاءمة المراجع، مع مراعاة الالتزام بالأخلاقيات البحثية. وقد استُخدمت أداة تقييم مكونة من ١٠ مفردات، صُممت على شكل مقاييس أداء متدرجة (rubrics) يمنح في كل منها ٥ درجات عند

== د /أمل التلواني عبد العظيم التلواني & أ.م. د/ إيمان صلاح ضحا. ==

الاستيفاء ودرجة واحدة عند عدم الاستيفاء ، ليكون المجموع الكلي ٥٠ درجة، وهي منهجية شائعة في تقييم الخطط البحثية بالمقررات الجامعية. ولضمان الموضوعية، قامت كل باحثة من الباحثين المشاركين بتقييم الخطط بشكل مستقل، ثم جرى احتساب متوسط التقديرين ليكون الدرجة النهائية لكل خطة.

٧. تم تطبيق مقياس التعلم العميق ومقياس السلوك الموجه بالهدف واستخراج البيانات.

٨. تحليل البيانات باستخدام الأساليب الاحصائية المناسبة من خلال برنامج SPSS للإجابة عن أسئلة الدراسة.

نتائج البحث :

النتائج المرتبطة بالفرض الأول: توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين الطلاب مرتفعي

الوعي ما وراء المعرفي والطلاب منخفضي الوعي ما وراء المعرفي في مستوى التعلم العميق أثناء استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي على المنصات التعليمية، وذلك لصالح مرتفعي الوعي ما وراء المعرفي.

وللإجابة على هذا السؤال تم استخدام اختبار "ت" للمجموعات المستقلة (Independent Samples T-Test)، للتعرف على دلالة الفروق بين متوسطي درجات مجموعتي الطلاب مرتفعي ومنخفضي الوعي ما وراء المعرفي على مقياس مقياس التعلم العميق على مستوى الدرجة الكلية والأبعاد الفرعية. وللتأكد من صلاحية تطبيق اختبار (ت) للمجموعات المستقلة، جرى التحقق من افتراضاته الأساسية، حيث بينت مؤشرات الالتواء والتفرطح اعتدالية توزيع الدرجات، كما أظهر اختبار ليفين (Levene's Test) عدم وجود فروق دالة في تباين المجموعتين، وهو ما يدعم استخدام اختبار (ت) بصورة صحيحة.

كما تم حساب حجم تأثير الوعي ما وراء المعرفي في التعلم العميق لدى طلاب المجموعة الأولى (مرتفعي الوعي ما وراء المعرفي) مقارنة بطلاب المجموعة الثانية (منخفضي الوعي ما وراء المعرفي) وذلك بحساب مربع إيتا (η^2) ثم حجم التأثير (d) المقابل بدلالة قيمة مربع إيتا. ويوضح جدول (٣) النتائج التي تم الحصول عليها:

أثر الوعي ما وراء المعرفي في تعزيز التعلم العميق والسلوك الموجه نحو الهدف.

جدول (٣) : نتائج اختبار "ت" لدلالة الفروق بين متوسطي درجات مجموعتي الطلاب مرتفعي

ومنخفضي الوعي ما وراء المعرفي على مقياس التعلم العميق

التعلم العميق	المجموعة	العدد	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	درجات الحرية	قيمة "ت"	الدلالة الاحصائية	قيمة "t"	قيمة "d"
أبعاد التعلم العميق	البحث عن المعنى	٢٢	١٢،١٨	٣،٠٠٢	٤٥	٦،٢٧	٠،٠١	٠،٤٦٦٢	١،٨٦٩
		٢٥	٧،٨٨	١،٥٦٣					
	ربط الأفكار	٢٢	١١،٧٢	٢،٧٨٠	٤٥	٥،٥٩	٠،٠١	٠،٤٠٩٨	١،٦٦٦
		٢٥	٨،٠٨	١،٦٠٥					
	تحليل الأدلة	٢٢	١٠،٨٦	٢،٢٣١	٤٥	٥،٠٨	٠،٠١	٠،٣٦٥٠	١،٥٦١
		٢٥	٨،١٢	١،٤٢٣					
	الاهتمام بالمفاهيم	٢٢	١١،٣٦	٢،٦٨٢	٤٥	٥،٧٣	٠،٠١	٠،٤٢١٨	١،٧٠٨
		٢٥	٧،٨٠	١،٤٧١					
الدرجة الكلية	مرتفعي الوعي	٢٢	٤٦،١٣	٤،٥٢٨	٤٥	١٢،٠٠٤	٠،٠١	٠،٧٦٣١	٣،٥٨٩
	منخفضي الوعي	٢٥	٣١،٨٨	٣،٥٧٤					

يتضح من جدول (٣) ما يلي :

- قيمة اختبار "ت" بلغت (٦،٢٧)، (٥،٥٩)، (٥،٠٨) ، (٥،٧٣) لأبعاد التعلم العميق (البحث عن المعنى - ربط الأفكار - تحليل الأدلة - الاهتمام بالمفاهيم) على الترتيب ، وبلغت قيمة "ت" (١٢،٠٤) على مستوى الدرجة الكلية للتعلم العميق ، وهي قيم دالة إحصائياً عند مستوى (٠،٠١)، مما يؤكد على وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (٠،٠١) بين متوسطي درجات طلاب المجموعتين الأولى والثانية على مقياس التعلم العميق لصالح المجموعة الأولى (مرتفعي الوعي ما وراء المعرفي)
- جميع القيم المحسوبة لقيمة d تتجاوز ٠،٨ ، مما يشير إلى أن تأثير الوعي ما وراء المعرفي كبير لدى طلاب المجموعة الأولى (مرتفعي الوعي ما وراء المعرفي) مقارنة بطلاب المجموعة الثانية (منخفضي الوعي ما وراء المعرفي) على مستوى أبعاد التعلم العميق (البحث عن المعنى - ربط الأفكار - تحليل الأدلة - الاهتمام بالمفاهيم) وكذلك على مستوى الدرجة الكلية للتعلم العميق، مما يدل على أن الطلاب الذين يمتلكون مستوى مرتفعاً من الوعي ما وراء المعرفي كانوا أكثر قدرة على الانخراط في التعلم العميق مقارنة بزملائهم ذوي الوعي المنخفض.

= (١٨٤) = المجلة المصرية للدراسات النفسية العدد ١٣٠ ج ١ المجلد (٣٦) - يناير ٢٠٢٦

وتتفق هذه النتائج مع ما توصلت إليه دراسة Biggs(1999) ، التي أكدت أن التعلم العميق يتطلب من المتعلم درجة عالية من التنظيم الذاتي والتحكم في استراتيجيات التعلم، وهي القدرات التي يتمتع بها الأفراد ذوو الوعي ما وراء المعرفي المتقدم. كما أوضحت دراسة Marton & Säljö(1976) أن المتعلمين الذين يمتلكون وعياً ما وراء معرفياً مرتفعاً يميلون إلى توظيف استراتيجيات التعلم العميق، مثل تحليل العلاقات، التفكير النقدي، واستخدام الأدلة بشكل أكثر فعالية.

بالإضافة إلى ذلك، دعمت دراسة Veenman, Van Hout-Wolters, & Afflerbach(2006) هذه الفكرة، مشيرةً إلى أن الوعي ما وراء المعرفي يساعد المتعلمين على تقييم مستوى فهمهم بشكل مستمر، وتعديل استراتيجياتهم وفقاً لذلك، مما يسهم في تحقيق تعلم أكثر عمقاً واستدامة. وهذا ما يتفق مع النتائج الحالية، حيث تبين أن الطلاب مرتفعي الوعي ما وراء المعرفي كانوا أكثر قدرة على تحليل الأدلة، ربط المعلومات، والاهتمام بالمفاهيم بعمق.

وتشير هذه النتائج إلى أن الوعي ما وراء المعرفي يمثل أحد العوامل الأساسية التي تعزز التعلم العميق لدى الطلاب، حيث يساعدهم على تنظيم تفكيرهم، استخدام استراتيجيات أكثر فاعلية، وتحليل المعلومات بطرق أكثر تعقيداً.

النتائج المرتبطة بالفرض الثاني: توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين الطلاب مرتفعي

الوعي ما وراء المعرفي والطلاب منخفضي الوعي ما وراء المعرفي في مستوى السلوك الموجه نحو الهدف أثناء استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي على المنصات التعليمية، وذلك لصالح مرتفعي الوعي ما وراء المعرفي.

وللاجابة على هذا السؤال تم استخدام اختبار "ت" للمجموعات المستقلة (Independent Samples T-Test)، للتعرف على دلالة الفروق بين متوسطي درجات مجموعتي الطلاب مرتفعي ومنخفضي الوعي ما وراء المعرفي على مقياس السلوك الموجه نحو الهدف على مستوى الدرجة الكلية والأبعاد الفرعية.

كما تم حساب حجم تأثير الوعي ما وراء المعرفي في السلوك الموجه نحو الهدف لدى طلاب المجموعة الأولى (مرتفعي الوعي ما وراء المعرفي) مقارنة بطلاب المجموعة الثانية (منخفضي الوعي ما وراء المعرفي) وذلك بحساب مربع إيتا (η^2) ثم حجم التأثير (d) المقابل بدلالة قيمة مربع إيتا .ويوضح جدول (٤) النتائج التي تم الحصول عليها:

أثر الوعي ما وراء المعرفي في تعزيز التعلم العميق والسلوك الموجه نحو الهدف.

جدول (٤): نتائج اختبار "ت" لدلالة الفروق بين متوسطي درجات مجموعتي الطلاب مرتفعي ومنخفضي الوعي ما وراء المعرفي على مقياس السلوك الموجه نحو الهدف

السلوك الموجه نحو الهدف	المجموعة	العدد	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	درجات الحرية	قيمة "ت"	الدلالة الاحصائية	قيمة "η ² "	قيمة "d"
مشاركة المعلومات	مرتفعي الوعي	٢٥	٢٠،٤٠	٢،٧١	٤٥	١١،٦٤	٠،٠١	٠،٧٥٠٦	٣،٤٧
	منخفضي الوعي	٢٢	١١،٤٨	٢،٥٣					
البحث عن المعلومات	مرتفعي الوعي	٢٥	١٩،٨٦	٣،٤٦	٤٥	١٠،٧١	٠،٠١	٠،٧١٨٢	٣،١٩
	منخفضي الوعي	٢٢	٩،٨٨	٢،٩٢					
مراجعة الخطة	مرتفعي الوعي	٢٥	١٩،٩٠	٢،٩٥	٤٥	١٣،٨٨	٠،٠١	٠،٨١٠٦	٤،١٣
	منخفضي الوعي	٢٢	٩،٠٤	٢،٤٠					
تنفيذ الخطة	مرتفعي الوعي	٢٥	٢١،٣١	٣،١٥	٤٥	١٢،٩١	٠،٠١	٠،٧٨٧٤	٣،٨٤
	منخفضي الوعي	٢٢	١٠،٤٨	٢،٦٠					
الدرجة الكلية	مرتفعي الوعي	٢٥	٨١،٥٠	٦،٩١	٤٥	٢٥،٢٣	٠،٠١	٠،٩٣٣٩	٧،٥٢
	منخفضي الوعي	٢٢	٤٠،٨٨	٣،٨٧					

يتضح من جدول (٤) ما يلي :

- قيمة اختبار "ت" بلغت (١١،٦٤)، (١٠،٧١)، (١٣،٨٨)، (١٢،٩١) لأبعاد السلوك الموجه نحو الهدف (مشاركة المعلومات - البحث عن المعلومات - مراجعة الخطة - تنفيذ الخطة) على الترتيب ، وبلغت قيمة "ت" (٢٥،٢٣) على مستوى الدرجة الكلية للسلوك الموجه نحو الهدف ، وهي قيم دالة إحصائية عند مستوى (٠،٠١)، مما يؤكد على وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (٠،٠١) بين متوسطي درجات طلاب المجموعتين على مقياس السلوك الموجه نحو الهدف لصالح المجموعة الأولى (مرتفعي الوعي ما وراء المعرفي)
- جميع القيم المحسوبة لقيمة d تتجاوز ٠،٨، مما يشير إلى أن تأثير الوعي ما وراء المعرفي كبير لدى طلاب المجموعة الأولى (مرتفعي الوعي ما وراء المعرفي) مقارنة بطلاب المجموعة الثانية (منخفضي الوعي ما وراء المعرفي) على مستوى أبعاد السلوك الموجه نحو الهدف (مشاركة المعلومات - البحث عن المعلومات - مراجعة الخطة - تنفيذ الخطة) وكذلك على مستوى الدرجة الكلية للسلوك الموجه نحو الهدف .

وتتفق هذه النتائج مع ما توصلت إليه دراسة Schraw & Dennison, (1994) ، حيث أكدت أن الأفراد الذين يمتلكون مستويات متقدمة من الوعي ما وراء المعرفي يكونون أكثر قدرة على تنظيم استراتيجياتهم المعرفية والتكيف مع التحديات المختلفة، مما يعزز سلوكهم الموجه نحو الهدف، كما أوضحت دراسة Pintrich, (2000) أن الوعي ما وراء المعرفي يعد عنصراً جوهرياً في عملية التعلم الذاتي، حيث يساعد المتعلمين على ضبط تقدمهم نحو الأهداف واتخاذ قرارات مستنيرة حول استراتيجياتهم التعليمية.

علاوة على ذلك، أشارت دراسة (Efklikes 2011) إلى أن الوعي ما وراء المعرفي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالدافعية الذاتية والانخراط في المهام، حيث أظهرت أن الأفراد القادرين على مراقبة تقدمهم وتقييم استراتيجياتهم بفعالية يكونون أكثر قدرة على تحقيق الأهداف المحددة لهم ، وهذا يتوافق مع نتائج الدراسة الحالية التي بينت أن تعزيز الوعي ما وراء المعرفي يرتبط مباشرةً بزيادة الكفاءة في إدارة وتنفيذ الخطط وتحقيق الأهداف الشخصية والأكاديمية.

وتشير هذه النتائج إلى أن الوعي ما وراء المعرفي يعد من العوامل الأساسية التي تدعم السلوك الموجه نحو الهدف، حيث يساعد الأفراد على تطوير استراتيجيات فعالة للتخطيط والتنظيم الذاتي وتحقيق الأهداف بكفاءة عالية.

النتائج المرتبطة بالفرض الثالث : توجد فروق ذات دلالة إحصائية في جودة المخرجات

الأكاديمية – كما قيست في نهاية التجربة – بين الطلاب ذوي الوعي ما وراء المعرفي المرتفع والطلاب ذوي الوعي ما وراء المعرفي المنخفض، وذلك لصالح ذوي الوعي المرتفع.

تم قياس جودة المخرجات الأكاديمية من خلال الخطط البحثية التي قدمها الطلاب في نهاية التجربة، والتي جرى تقييمها باستخدام قائمة مقاييس أداء متدرجة تستند إلى المعايير الأكاديمية المتعارف عليها. ولضمان الدقة والموضوعية، قامت كل باحثة من الباحثتين المشاركتين بتقييم الخطط بشكل مستقل، ثم احتُسب متوسط التقديرين ليكون الدرجة النهائية لكل خطة.

وللإجابة على السؤال الثالث تم استخدام اختبار "ت" للمجموعات المستقلة (Independent Samples T-Test)، للتعرف على دلالة الفروق بين متوسطي درجات مجموعتي الطلاب مرتفعي ومنخفضي الوعي ما وراء المعرفي في جودة الخطط البحثية المقدمة في نهاية التجربة.

كما تم حساب حجم تأثير الوعي ما وراء المعرفي في جودة الخطط البحثية المقدمة من طلاب المجموعة الأولى (مرتفعي الوعي ما وراء المعرفي) مقارنة بطلاب المجموعة الثانية (منخفضي الوعي ما وراء المعرفي) وذلك بحساب مربع إيتا (η^2) ثم حجم التأثير (d) المقابل بدلالة قيمة مربع إيتا ، ويوضح جدول (٥) النتائج التي تم الحصول عليها:

أثر الوعي ما وراء المعرفي في تعزيز التعلم العميق والسلوك الموجه نحو الهدف.

جدول (٥): نتائج اختبار "ت" لدلالة الفروق بين متوسطي درجات مجموعتي الطلاب مرتفعي ومنخفضي الوعي ما وراء المعرفي على قائمة تقدير جودة الخطة البحثية

التعلم العميق	المجموعة	العدد	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	درجات الحرية	قيمة "ت"	الدلالة الاحصائية	(η^2)	d
جودة الخطة البحثية	مرتفعي الوعي	٢٢	٤٣.٩٥٤	٦.٠٢٧	٤٥	١٤.٥٢٩	٠.٠٠١	٠.٨٢٤	٤.٣٣١
	منخفضي الوعي	٢٥	٢١.٨٨	٤.٣٤٢					

يتضح من جدول (٥) ما يلي:

- قيمة اختبار "ت" بلغت (١٤.٥٢٩) على مستوى الدرجة الكلية لقائمة جودة الخطة البحثية، وهي قيمة دالة إحصائياً عند مستوى (٠.٠٠١)، مما يؤكد على وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (٠.٠٠١) بين متوسطي درجات طلاب المجموعتين الأولى والثانية على قائمة تقدير جودة الخطة البحثية لصالح المجموعة الأولى (مرتفعي الوعي ما وراء المعرفي)

- قيمة d تتجاوز ٠.٨، مما يشير إلى أن تأثير الوعي ما وراء المعرفي كبير لدى طلاب المجموعة الأولى (مرتفعي الوعي ما وراء المعرفي) مقارنة بطلاب المجموعة الثانية (منخفضي الوعي ما وراء المعرفي) في جودة الخطط البحثية مما يدل على أن الطلاب الذين يمتلكون مستوى مرتفعاً من الوعي ما وراء المعرفي كانوا أكثر قدرة على الأداء بجودة وفعالية على الخطط البحثية مقارنة بزملائهم ذوي الوعي المنخفض.

تتفق هذه النتائج مع ما توصلت إليه دراسة (Young & Fry (2008 التي أوضحت وجود علاقة موجبة بين الوعي ما وراء المعرفي والتحصيل الأكاديمي لدى طلاب الجامعة، ومع ما بينته دراسة (Pintrich & De Groot (1990 من أن المراقبة ما وراء المعرفية تتنبأ بالأداء في الصف والواجبات والاختبارات. كما تدعمها نتائج التحليل البعدي لـ Dignath & Büttner (2008 التي أظهرت تحسناً الأداء الأكاديمي بتدريس استراتيجيات ما وراء المعرفة، وما أكدته (Hattie (2009 من حجم أثر كبير لهذه الاستراتيجيات على التحصيل الدراسي.

توصيات البحث

١. تصميم برامج تدريبية موجهة لطلاب الدراسات العليا لتنمية الوعي ما وراء المعرفي لديهم، بما يدعم قدرتهم على التخطيط والمراقبة الذاتية وتقويم أدائهم البحثي والأكاديمي.
٢. إعداد برامج تدريبية متخصصة للمعلمين حول طرق تعزيز التفكير ما وراء المعرفي في التدريس.

د /أمل التلواني عبد العظيم التلواني & أ.م. د/ إيمان صلاح ضحا .

٣. تعزيز التعلم العميق عبر توظيف أساليب تدريس تفاعلية تعتمد على حل المشكلات، ودراسة الحالات، والربط بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي في سياقات البحث العلمي.
٤. الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي بشكل واع وموجه في إعداد البحوث والمهام الأكاديمية، مع تدريب الطلاب على استخدامها بما يتوافق مع معايير النزاهة والأمانة العلمية.
٥. تضمين ممارسات تقييمية داعمة تركز على تقديم تغذية راجعة بناءة تساعد الطلاب على تحسين استراتيجياتهم المعرفية وما وراء المعرفة وسلوكهم نحو تحقيق الأهداف.
٦. تبني استراتيجيات تعليمية تراعي فروق الوعي ما وراء المعرفة بين المتعلمين، بما يدعم الاستخدام الأمثل للتقنيات الذكية ويعزز المخرجات التعليمية العليا.

البحوث المقترحة :

١. أثر تنمية الوعي ما وراء المعرفة على تحسين التوظيف الواعي لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، ودوره في رفع جودة مخرجات التعلم العميق لدى طلاب الجامعات.
٢. دراسة العلاقة بين مستويات الوعي ما وراء المعرفة والسلوك الموجه نحو الهدف في البيئات التعليمية الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
٣. فعالية برنامج تدريبي قائم على استراتيجيات ما وراء المعرفة في تعزيز مهارات التفكير النقدي والإبداعي، وتحسين الأداء الأكاديمي في التخصصات العلمية والأدبية.
٤. أثر دمج التقييم الذاتي والتعاوني في رفع الوعي ما وراء المعرفة وتحقيق تعلم موجه نحو أهداف واضحة في التعليم الجامعي.
٥. مقارنة بين الطلاب ذوي الاستخدام المرتفع والمنخفض لأدوات الذكاء الاصطناعي في مستوى الوعي ما وراء المعرفة، ومؤشرات التحصيل الأكاديمي.

References:

- Abbas, M., Jam, F. A., & Khan, T. I. (2024). *Is it harmful or helpful? Examining the causes and consequences of generative AI usage among university students*. International Journal of Educational Technology in Higher Education, 21(1), 10.
- Ames, C., & Archer, J. (1988). Achievement goals in the classroom: Students' learning strategies and motivation processes. Journal of Educational Psychology, 80(3), 260–267.

Asikainen, H., & Gijbels, D. (2017). Do students develop more deep approaches to learning during studies? A systematic review on the development of students' deep and surface approaches to learning in higher education. *Educational Psychology Review*, 29(2), 205–234.

Ayre, C., & Scally, A. J. (2013). Critical values for Lawshe's content validity ratio: Revisiting the original methods. *Measurement and Evaluation in Counseling and Development*, 47(1), 79-86.

Azevedo, R. (2009). Theoretical, conceptual, methodological, and instructional issues in research on metacognition and self-regulated learning: A discussion. *Metacognition and Learning*, 4(1), 87–95.

Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York, NY: W. H. Freeman.

Biggs, J. B. (1999). What the student does: Teaching for enhanced learning. *Higher Education Research & Development*, 18(1), 57–75.

Biggs, J. B., Kember, D., & Leung, D. Y. P. (2001). The revised two-factor Study Process Questionnaire: R-SPQ-2F. *British Journal of Educational Psychology*, 71(1), 133–149.

Boekaerts, M. (2009). Goal-directed behaviors in the classroom. In K. R. Wentzel & A. Wigfield (Eds.), *Handbook of motivation at school* (105–122). New York, NY: Routledge.

Brown, A. L. (1978). Knowing when, where, and how to remember: A problem of metacognition. In R. Glaser (Ed.), *Advances in instructional psychology*, 1, (77–165). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Brown, A. L. (1987). Metacognition, executive control, self-regulation, and other more mysterious mechanisms. In F. E. Weinert & R. H. Kluwe (Eds.), *Metacognition, motivation, and understanding* (65–116). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Carver, C. S., & Scheier, M. F. (1998). On the self-regulation of behavior. New York, NY: Cambridge University Press.

Coursera. (2023, April 13). Unleashing the next chapter of personalized and interactive online learning with generative AI.

Coursera. (2024, September 17). Announcing AI-powered capabilities enabling educators to use Coursera Coach to deliver interactive, personalized instruction.

Daily News Egypt. (2020, September 21). Higher Education Ministry launches 1st e-learning platform for Egyptian universities.

Dignath, C., & Büttner, G. (2008). Components of fostering self-regulated learning among students: A meta-analysis on intervention studies at primary and secondary school level. *Metacognition and Learning*, 3(3), 231–264. <https://doi.org/10.1007/s11409-008-9029-x>

Dinsmore, D. L., & Alexander, P. A. (2012). A critical discussion of deep and surface processing: What it means, how it is measured, the role of context, and model specification. *Educational Psychology Review*, 24(4), 499–567.

Duckworth, A. L., Peterson, C., Matthews, M. D., & Kelly, D. R. (2007). Grit: Perseverance and passion for long-term goals. *Journal of Personality and Social Psychology*, 92(6), 1087–1101.

Dweck, C. S., & Leggett, E. L. (1988). A social-cognitive approach to motivation and personality. *Psychological Review*, 95(2), 256–273.

Efklides, A. (2011). Interactions of metacognition with motivation and affect in self-regulated learning: The MASRL model. *Educational Psychologist*, 46(1), 6–25.

Elbyaly, M. Y. H., & Elfeky, A. I. M. (2022). The role of metacognition in promoting deep learning in MOOCs during COVID-19 pandemic.

PeerJ Computer Science, 8, e945. <https://doi.org/10.7717/peerj-cs.945>

Elliot, A. J., & McGregor, H. A. (2001). A 2×2 achievement goal framework. *Journal of Personality and Social Psychology*, 80(3), 501–519.

Entwistle, N. J. (1998). Approaches to learning and forms of understanding. In B. Dart & G. Boulton-Lewis (Eds.), *Teaching and learning in higher education* (pp. 72–101). Melbourne, Australia: Australian Council for Educational Research.

Entwistle, N. J., & McCune, V. (2004). The conceptual bases of study strategy inventories. *Educational Psychology Review*, 16(4), 325–345.

Entwistle, N. J., & Ramsden, P. (1983). *Understanding student learning*. London, UK: Croom Helm.

Essien, A., Bukoye, O. T., O'Dea, C., & Kremantzis, M. (2024). The influence of AI text generators on critical thinking skills in UK business schools. *Studies in Higher Education*. Advance online publication.

Fan, Y., Tang, L., Le, H., Shen, K., Tan, S., Zhao, Y., Gašević, D. (2025). Beware of metacognitive laziness: Effects of generative artificial intelligence on learning motivation, processes, and performance. *British Journal of Educational Technology*. Advance online publication

Farrokhnia, M., Banihashem, S. K., Noroozi, O., & Wals, A. (2023). A SWOT analysis of ChatGPT: Implications for educational practice and research. *Innovations in Education and Teaching International*, 61(5), 460–474.

Flavell, J. H. (1976). Metacognitive aspects of problem solving. In L. B. Resnick (Ed.), *The nature of intelligence* (231–235). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Flavell, J. H. (1979). Metacognition and cognitive monitoring: A new area of cognitive–developmental inquiry. *American Psychologist*, 34(10), 906–911.

Garner, R. (1987). *Metacognition and reading comprehension*. Norwood, NJ: Ablex Publishing.

Garrison, D. R. (1997). Self-directed learning: Toward a comprehensive model. *Adult Education Quarterly*, 48(1), 18–33.

Ghosh, S., & Jegathisan, P. (2021). *Does metacognitive awareness improve self-regulated learning and ensure academic achievement in the COVID-19 crisis?* *Canadian Medical Education Journal*, 12(5), 73–74.

Gollwitzer, P. M., & Schaal, B. (2012). How goals and plans affect action. In J. M. Collis, S. J. Messick, & U. Schiefele (Eds.), *Intelligence and personality: Bridging the gap in theory and measurement* (pp. 143–166). London, UK: Taylor & Francis.

Greene, J. A., Costa, L. J. C., Robertson, J., Pan, Y., & Deekens, V. M. (2015). Exploring relations among college students' prior knowledge, implicit theories of intelligence, and self-regulated learning in a hypermedia environment. *Computers in Human Behavior*, 52, 589–595.

Guglielmino, L. M. (1977). *Development of the Self-Directed Learning Readiness Scale*. (Doctoral dissertation, University of Georgia). *Dissertation Abstracts International*, 38, 6467A.

Hakiki, M., Fadli, R., Samala, A. D., Fricticarani, A., Dayurni, P., Rahmadani, K., Sabir, A. (2023). Exploring the impact of using

Chat-GPT on student learning outcomes in technology learning: The comprehensive experiment. *Advances in Mobile Learning Educational Research*, 3(2), 859–872.

Hattie, J. (2009). Visible learning: A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement. Routledge.

Iqbal, J., Hashmi, Z. F., Asghar, M. Z., & Abid, M. N. (2025). *Generative AI tool use enhances academic achievement in sustainable education through shared metacognition and cognitive offloading among preservice teachers.* *Scientific Reports*, 15, 16610.

Kasneci, E., Sessler, K., Küchemann, S., Bannert, M., Dementieva, D., Fischer, F., ... & Kasneci, G. (2023). ChatGPT for good? On opportunities and challenges of large language models for education. *Learning and Individual Differences*, 103, 102274.

Khan Academy. (2023, March 14). Harnessing AI so that all students benefit: A nonprofit approach for equal access.

Knowles, M. S. (1975). *Self-directed learning: A guide for learners and teachers.* New York, NY: Association Press.

Koç, A., & Ünalı Coral, M. N. (2024). Development and validation of the Metacognitive Awareness Scale for Learning with Multimedia. *International Journal of Technology in Education*, 7(3), 513–534.

Lajoie, S. P. (2008). Metacognition, self-regulation, and self-regulated learning: A rose by any other name? In D. H. Jonassen & S. M. Land (Eds.), *Theoretical foundations of learning environments* (2nd ed., pp. 279–296). Routledge.

Latham, G. P. (2004). The motivational benefits of goal-setting. *Academy of Management Executive*, 18(4), 126–129.

Locke, E. A., & Latham, G. P. (1990). A theory of goal setting and task performance. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

Locke, E. A., & Latham, G. P. (2002). Building a practically useful theory of goal setting and task motivation: A 35-year odyssey. *American Psychologist*, 57(9), 705–717.

Locke, E. A., & Latham, G. P. (2019). The development of goal setting theory: A half century retrospective. *Motivation Science*, 5(2), 93–105.

Martin, F., Sun, T., & Westine, C. D., & Ritzhaupt, A. D. (2022). Examining research on the impact of distance and online learning: A second-order meta-analysis study. *Educational Research Review*, 36, 100438

Marton, F., & Säljö, R. (1976). On qualitative differences in learning: I – Outcome and process. *British Journal of Educational Psychology*, 46(1), 4–11.

Means, B., Toyama, Y., Murphy, R., & Bakia, M. (2013). The effectiveness of online and blended learning: A meta-analysis of the empirical literature. *Teachers College Record*, 115(3), 1–47. (SRI citation page)

Meichenbaum, D. (1985). Stress inoculation training. New York: Pergamon Press.

Microsoft Education. (2024, April 23). Elevate your instruction with 12 new updates from Microsoft Education.

Minh Dung, T., Khoi Nguyen, V., Cao Minh Trí, Đ., Lúóng Chí Quốc, P., & Hoang Dieu Ban, B. (2024). Mathematics Student Teachers' Behavioural Intention Using ChatGPT. *Canadian Journal of Learning and Technology*. 50(3), 1-29.

Ngwira, F. F., Emagnaw, A. B., Taibe, P., & Adamseged, H. Y. (2018). *The role of intrinsic goal orientation on medical and allied health students' deep learning approach.* In Proceedings of the 8th International Conference of Asian Association of Indigenous and Cultural Psychology (ICAAIP 2017) (٤٩-٤٢). Atlantis Press.

Ogunleye, B., Zakariyyah, K. I., Ajao, O., Olayinka, O., & Sharma, H. (2024). Higher education assessment practice in the era of generative AI tools. *Journal of Applied Learning & Teaching*, 7(1), 1-11.

Ojeda-Ramirez, S., Rismanchian, S., & Doroudi, S. (2023). Learning about AI to learn about learning: Artificial intelligence as a tool for metacognitive reflection. OSF Preprints.

Pintrich, P. R. (2000). The role of goal orientation in self-regulated learning. In M. Boekaerts, P. R. Pintrich, & M. Zeidner (Eds.), *Handbook of self-regulation* (pp. 451-502). San Diego, CA: Academic Press.

Pintrich, P. R. (2004). A conceptual framework for assessing motivation and self-regulated learning in college students. *Educational Psychology Review*, 16(4), 385-407.

Pintrich, P. R., & De Groot, E. V. (1990). Motivational and self-regulated learning components of classroom academic performance. *Journal of Educational Psychology*, 82(1), 33-40. <https://doi.org/10.1037/0022-0663.82.1.33>

Pintrich, P. R., Smith, D. A. F., Garcia, T., & McKeachie, W. J. (1993). Reliability and predictive validity of the Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ). *Educational and Psychological Measurement*, 53(3), 801-813.

Rivers, M. L., Dunlosky, J., & Persky, A. M. (2020). Measuring metacognitive knowledge, monitoring, and control in the pharmacy classroom and experiential settings. *American Journal of Pharmaceutical Education*, 84(8), 7730.

Salomon, G., Perkins, D. N., & Globerson, T. (1991). Partners in cognition: Extending human intelligences with intelligent technologies. *Educational Researcher*, 20(3), 2–9.

Schraw, G., & Dennison, R. S. (1994). Assessing metacognitive awareness. *Contemporary Educational Psychology*, 19(4), 460–475.

Siqueira, M. A. M., Gonçalves, J. P., Mendonça, V. S., Kobayasi, R., Arantes-Costa, F. M., Tempiski, P. Z., & Martins, M. A. (2020). *Relationship between metacognitive awareness and motivation to learn in medical students.* *BMC Medical Education*, 20(1), 393.

Sobaih, A. E. E., Salem, A. E., Hasanein, A. M., & Elnasr, A. E. A. (2021). Responses to COVID-19 in higher education: Students' learning experience using Microsoft Teams versus social network sites. *Sustainability*, 13(18), Article 10036.

Stanton, J. D., Sebesta, A. J., & Dunlosky, J. (2021). Fostering metacognition to support student learning and performance. *CBE—Life Sciences Education*, 20(2),

Steinglass, J. E., & Foerde, K. (2016). How does anorexia nervosa become resistant to change? In S. Touyz, D. Le Grange, H. Lacey, & P. Hay (Eds.), *Managing severe and enduring anorexia nervosa: A clinician's guide* (pp. 64–75). New York, NY: Routledge.

Tait, H., Entwistle, N. J., & McCune, V. (1998). ASSIST: A reconceptualisation of the Approaches to Studying Inventory. (Report). Centre for Research on Learning and Instruction, University of Edinburgh.

Tuononen, T., Hyytinen, H., Räisänen, M., Hailikari, T., & Parpala, A. (2023). *Metacognitive awareness in relation to university students' learning profiles.* *Metacognition and Learning*, 18(1), 37–54.

Urban, M., Děchtěrenko, F., Lukavský, J., Hrabalová, V., Švacha, F., Brom, C., & Urban, K. (2024). ChatGPT improves creative problem-solving performance in university students: An experimental study. *Computers & Education*, 215, 105031.

Veenman, M. V. J., Van Hout-Wolters, B. H. A. M., & Afflerbach, P. (2006). Metacognition and learning: Conceptual and methodological considerations. *Metacognition and Learning*, 1(1), 3–14.

Velasco, F., Batista-Foguet, J. M., & Emmerling, R. J. (2019). Are we making progress? Assessing goal-directed behaviors in leadership development programs. *Frontiers in Psychology*, 10, 1345.

Winne, P. H., & Azevedo, R. (2014). Metacognition. In R. K. Sawyer (Ed.), *The Cambridge handbook of the learning sciences* (2nd ed., pp. 63–87). Cambridge University Press.

Winne, P. H., & Hadwin, A. F. (2008). The weave of motivation and self-regulated learning. In D. H. Schunk & B. J. Zimmerman (Eds.), *Motivation and self-regulated learning: Theory, research, and applications* (pp. 297–314). Routledge.

Wolters, C. A. (2003). Understanding procrastination from a self-regulated learning perspective. *Journal of Educational Psychology*, 95(1), 179–187.

Wolters, C. A. (2004). Advancing achievement goal theory: Using goal structures and goal orientations to predict students' motivation, cognition, and achievement. *Journal of Educational Psychology*, 96(2), 236–250.

Wu, J., Wang, J., Lei, S., Wu, F., & Gao, X. (2025). *The impact of metacognitive scaffolding on deep learning in a GenAI-supported learning environment*. Interactive Learning Environments. Advance online publication, 1–18.

Young, A., & Fry, J. D. (2008). Metacognitive awareness and academic achievement in college students. *Journal of the Scholarship of Teaching and Learning*, 8(2), 1–10.

Zhang, Z., Geldsetzer, P., Chen, S., & Bärnighausen, T. (2025). *Effects of generative artificial intelligence on cognitive effort and task performance: A study protocol for a randomized controlled experiment among college students.* *Trials*, 26, 244.

Zimmerman, B. J. (2000). **Attaining self-regulation:** A social cognitive perspective. In M. Boekaerts, P. R. Pintrich, & M. Zeidner (Eds.), *Handbook of self-regulation* (pp. 13–39). San Diego, CA: Academic Press.

Zimmerman, B. J. (2002). Becoming a self-regulated learner: An overview. *Theory Into Practice*, 41(2), 64–70.

The Impact of Metacognitive Awareness on Enhancing Deep Learning and Goal-Directed Behavior through the Use of Artificial Intelligence Tools across Educational Platforms

Dr. Aml A. Altelwany

Lecturer, Department of
Educational Psychology

Dr. Eman S. Daha

Assistant Professor, Department
Psychology of Educational

Abstract

The study aimed to investigate the effect of differing levels of metacognitive awareness (high vs. low) on both deep learning and goal-directed behavior among postgraduate students when employing generative artificial intelligence tools through educational platforms. A comparative method was applied to a primary sample of 47 students (male and female) enrolled in the Professional Diploma in Special Education and Psychological Counseling. The participants were divided into two experimental groups according to their level of metacognitive awareness, determined after administering two checklists measuring metacognitive awareness—one during learning and the other during multimedia use. In addition, a deep learning scale and a goal-directed behavior scale were employed after ensuring the validity and reliability of all instruments.

The experiment was conducted via the Microsoft Teams platform over seven weeks as part of the “Research Seminar 2” course. It included theoretical and practical sessions, real research assignments, and the provision of generative AI tools to support the production of complete research proposals. The final proposals were evaluated using a specifically designed performance-based rubric. The results revealed statistically significant differences between the two groups, favoring students with high metacognitive awareness in both deep learning and goal-directed behavior. This advantage was also reflected in their academic outputs, as they submitted more coherent and higher-quality research proposals compared to their peers with low metacognitive awareness.

Keywords: Metacognitive Awareness, Deep Learning, Goal-Directed Behavior, Generative Artificial Intelligence.